

UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA

Departamento de Ingeniería y Ciencias Exactas
Carrera de Ingeniería Mecatrónica

Desarrollo de sistema periférico no invasivo para monitoreo de desgaste de herramienta de corte en tornos CNC industriales en MAINSA

Perfil de Proyecto de Grado de Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica

Benjamin Jhasiel Zabalaga Ticona

Cochabamba - Bolivia
Octubre de 2026

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN 6

2. ANTECEDENTES 7
2.1. Análisis crítico comparativo de los antecedentes 10

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15
3.1. Identificación del problema 15
3.2. Formulación del problema 17

4. OBJETIVO GENERAL 18
4.1. Criterios de medición y validación del objetivo general 18

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 19
5.1. Acciones del proyecto 19
5.2. Indicadores de logro y medios de verificación 22

6. ALCANCES Y LÍMITES 24
6.1. Alcances 24
6.2. Límites 26

7. JUSTIFICACIÓN 29
7.1. Justificación técnica 29
7.2. Justificación económica 29
7.3. Justificación social 30

8. MARCO TEÓRICO 31
8.1. Contenido temático y matriz de trazabilidad 31
8.2. Desarrollo del marco teórico 33
8.2.1. Cinemática y parámetros del proceso de torneado en torno CNC 33
8.2.2. Fenomenología del desgaste y mecanismos de falla en herramientas de corte 36
8.2.3. Sistemas de monitoreo de condición de herramientas (TCM) . . 37
8.2.4. Transductores y fundamentación analítica del sensado de corriente en el servomotor de avance 38
8.2.5. Sensado de vibraciones mecánicas y discriminación de ruidos espurios de máquina 40
8.2.6. Procesamiento digital de señales (DSP) en entornos industriales 41
8.2.7. Inteligencia artificial en el borde (Edge AI / TinyML) 42
8.2.8. Arquitectura de supervisión local y señalización visual de desgaste 44

8.2.9. Análisis comparativo y selección de componentes clave del sistema 45
8.2.10. Ecosistema de programación y herramientas de desarrollo software 48
8.2.11. Arquitectura interna ARM Cortex-M4 y recursos del STM32F411 50
8.2.12. Convertidor analógico-digital SAR de 12 bits y adquisición DMA síncrona . . . 51
8.2.13. Validación metrológica del desgaste de flanco y la calidad superficial . . . 53
8.2.14. Métricas de evaluación del clasificador inteligente multiclase . . 54
8.2.15. Protocolo de comunicación SPI y configuración de registros del ADXL345 . . . 56
8.2.16. Metodología de construcción del dataset experimental y balanceo de clases . . . 57
8.2.17. Enlace de comunicaciones industriales UART / RS-485 para supervisión local . . . 58
8.2.18. Consideraciones de diseño de PCB industrial y compatibilidad electromagnética (EMC) . . . 59

9. PROPUESTA METODOLÓGICA . . . 62
9.1. Enfoque de la investigación . . . 62
9.2. Tipo de investigación . . . 62
9.3. Método de investigación . . . 63
9.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos . . . 66
9.4.1. Técnicas cualitativas de diagnóstico industrial . . . 66
9.4.2. Técnicas cuantitativas de adquisición y metrología experimental 66
9.5. Protocolo experimental para la recolección del dataset de desgaste . . 67
9.6. Arquitectura funcional de la propuesta de solución mecatrónica . . . 68

10. PRESUPUESTO . . . 71
10.1. Estructura de financiamiento y recursos de contraparte . . . 72

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES . . . 74

12. TEMARIO TENTATIVO DEL PROYECTO DE GRADO . . . 76

BIBLIOGRAFÍA . . . 79

ANEXOS . . . 81
Anexo 1. Diagrama de bloques funcional de la propuesta de solución . . . 81
Anexo 2. Estimación presupuestaria del prototipo . . . 83

Anexo 3. Cadena de herramientas y flujo de optimización Edge AI 84
Anexo 4. Operaciones fundamentales de mecanizado en torno CNC 85
Anexo 5. Mecánica de corte ortogonal y corte oblicuo 86
Anexo 6. Geometría y microgeometría de insertos intercambiables ISO . . 87
Anexo 7. Evolución temporal del desgaste de flanco y modelo de Taylor . . 89
Anexo 8. Etapas de acondicionamiento y rectificación de valor eficaz 90

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Árbol de problemas del proceso de torneado CNC en MAINSA 17

Figura 2 Cinemática del proceso de torneado cilíndrico y descomposición vectorial de las fuerzas de mecanizado 35

Figura 3 Morfología de los tipos de desgaste en la herramienta de corte y parámetros dimensionales de desgaste de flanco según ISO 3685 36

Figura 4 Esquema circuital del acondicionamiento analógico para sensor SCT-013 y forma de onda con desplazamiento de offset continuo 40

Figura 5 Arquitectura y flujo secuencial de procesamiento de señales e inferencia Edge AI (TinyML) implementada en el sistema 43

Figura 6 Clasificador LED por niveles de desgaste de flanco: escala cromática de cinco niveles y umbrales normativos VB según ISO 3685 44

Figura 7 Plataformas embebidas para inferencia Edge AI: (a) STM32F411 seleccionada y (b) ESP32-S3 descartada para control 45

Figura 8 Sensor acelerómetro digital MEMS triaxial ADXL345: (a) Módulo físico para encapsulado estanco IP67 y (b) Ejes ortogonales de sensibilidad triaxial (+X, +Y, +Z) vinculados a la cinemática de torneado 46

Figura 9 Cronograma de actividades por objetivo específico (Gestión 2026 – 2027) 75

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Comparativo de antecedentes respecto al contexto de MAINSA 11
Tabla 2 Acciones asociadas a los objetivos específicos 20
Tabla 3 Indicadores de logro y medios de verificación por objetivo específico . . 23
Tabla 4 Matriz comparativa de alcances y límites del proyecto 28
Tabla 5 Matriz de trazabilidad entre objetivos específicos, acciones y fundamento teórico 31
Tabla 6 Comparativa de variables físicas para monitoreo indirecto de herramientas (TCM) 38
Tabla 7 Matriz comparativa de tecnologías candidatas para instrumentación y procesamiento embebido 46
Tabla 8 Comparativa de marcos de trabajo TinyML evaluados para el sistema de monitoreo de desgaste de herramienta 49
Tabla 9 Matriz de consistencia metodológica del proyecto 64
Tabla 10 Presupuesto detallado para la implementación industrial del caso ideal (en $USD) 71
Tabla 11 Estructura de financiamiento y recursos de contraparte del proyecto . . . 72

1. INTRODUCCIÓN

En los procesos de manufactura moderna, el mecanizado por arranque de viruta mediante tornos de Control Numérico Computarizado (CNC) representa una de las operaciones más críticas y demandadas para la fabricación de componentes de alta precisión. Dentro de este proceso, la herramienta de corte es el elemento primario que interactúa directamente con el material de trabajo, estando sometida continuamente a severos esfuerzos mecánicos, elevadas temperaturas y fricción dinámica. Como consecuencia natural de esta interacción termomecánica, los insertos experimentan un desgaste progresivo.

La evolución del desgaste de las herramientas incide de forma determinante en la estabilidad del proceso de corte, modificando las fuerzas de mecanizado y alterando directamente la calidad del acabado superficial y la precisión dimensional de las piezas manufacturadas. Tradicionalmente, la gestión del reemplazo de insertos en la industria se ha sustentado en inspecciones visuales periódicas o en tablas estandarizadas de vida útil. Sin embargo, estas estrategias empíricas resultan inadecuadas para anticipar fallas dinámicas o desgastes anómalos generados por variaciones en las propiedades del material o fluctuaciones en las condiciones de corte.

Frente a estas limitaciones operativas, el desarrollo de sistemas de Monitoreo de Condición de Herramientas (*Tool Condition Monitoring*, TCM) se ha consolidado como una disciplina fundamental dentro de la manufactura inteligente. El monitoreo indirecto y continuo permite inferir en tiempo real el estado de la herramienta a través de señales físicas del proceso, como las variaciones en la variable eléctrica del accionamiento de avance del carro (corriente de armadura) y las vibraciones mecánicas de alta frecuencia, facilitando una transición hacia estrategias avanzadas de mantenimiento predictivo.

En este marco tecnológico, el presente proyecto diseña y valida un sistema periférico no invasivo para tornos CNC, integrando la medición de variables eléctricas en el servomotor de avance y vibración mecánica en la torreta, procesadas mediante inteligencia artificial en el borde (*Edge AI*), con visualización en dashboard local e indicadores luminosos de severidad en el entorno operativo de Maestranza San Carlos (MAINSA).

2. ANTECEDENTES

El monitoreo de condición de herramientas de corte constituye una estrategia relevante para mejorar la calidad de manufactura. Permite disminuir la generación de piezas defectuosas y reducir paradas no planificadas en máquinas CNC. Dentro de las técnicas indirectas de monitoreo, el análisis de señales eléctricas de los accionamientos representa una alternativa de bajo impacto. Esto permite inferir cambios en la carga de corte sin necesidad de instalar sensores invasivos directamente sobre la herramienta de corte.

En este enfoque, las variaciones de desgaste, pérdida de filo o rotura modifican las fuerzas de mecanizado. En consecuencia, se altera la variable eléctrica (corriente) consumida por el motor del husillo o por los motores de avance. Un antecedente temprano y fundamental de este enfoque es el trabajo de Romero-Troncoso, Herrera-Ruiz, Terol-Villalobos y Jáuregui-Correa (2003), quienes propusieron detectar la rotura de herramientas en fresadoras CNC. Lograron esto mediante el análisis continuo de la corriente de los accionamientos durante el mecanizado.

Su propuesta permitió identificar eventos asociados a la rotura sin recurrir a dinamómetros ni a sensores de fuerza de alto costo. Además, evitó realizar modificaciones importantes en la estructura mecánica de la máquina, lo que consolidó el uso de señales internas. A este enfoque indirecto y pragmático se le denomina frecuentemente en la literatura como monitoreo *sensorless* o de instrumentación mínima.

La línea de investigación fue ampliada por Trejo-Hernández (2010), quien estudió el monitoreo y modelado fenomenológico del desgaste de herramienta. Las pruebas se realizaron bajo condiciones variables de corte en torno CNC, integrando señales de variable eléctrica (corriente) y vibración mecánica. Se utilizó un sensor inteligente basado en FPGA con el propósito fundamental de estimar cuantitativamente la evolución del desgaste de flanco a lo largo del proceso.

Este antecedente es importante porque no se limita a identificar una falla súbita aislada durante la operación. Al contrario, aborda la evolución progresiva del desgaste y su comportamiento en condiciones de corte dinámicas y variables. Posteriormente, Sevilla-Camacho,

Herrera-Ruiz, Robles-Ocampo y Jáuregui-Correa (2011) validaron un método de detección de rotura de herramienta en fresado de alta velocidad analizando las señales de variable eléctrica (corriente) del motor de avance.

El estudio de Sevilla-Camacho, Herrera-Ruiz, Robles-Ocampo y Jáuregui-Correa (2011) utilizó la transformada wavelet discreta para extraer información transitoria de la señal analizada. Además, aplicó herramientas estadísticas robustas para discriminar eficazmente condiciones normales y anormales de mecanizado. Este valioso aporte respalda que las señales de corriente pueden contener patrones sumamente útiles para la detección de eventos súbitos aplicando procesamiento tiempo-frecuencia.

Como complemento alternativo, Ramírez-Núñez et al. (2018) desarrollaron un sensor inteligente para detección de rotura en fresado utilizando termografía infrarroja. Estas pruebas experimentales se realizaron rigurosamente bajo condiciones de corte seco y también utilizando abundante refrigerante. Sin embargo, la termografía requiere forzosamente una línea de visibilidad directa hacia la zona de corte en el interior de la máquina.

Este requerimiento visual puede verse afectado negativamente por la presencia de viruta, refrigerante o diversas restricciones físicas de la máquina CNC. Por ello, el monitoreo basado en variables eléctricas mantiene una ventaja sumamente relevante y pragmática frente a los sistemas ópticos. Destaca de manera especial cuando se busca una implementación robusta de fácil instalación y de muy bajo costo computacional.

La vigencia del monitoreo no invasivo por variable eléctrica se confirma fehacientemente con investigaciones recientes que incorporan aprendizaje profundo. Lai, Huang, Wu y Lai (2025) propusieron un sistema eficiente basado en señales de corriente del husillo principal. Dichas señales fueron obtenidas con un sensor no invasivo de tipo SCT-013 instalado externamente alrededor del cableado.

Los autores analizaron las señales mediante la transformada rápida de Fourier y compararon diversos modelos de redes neuronales artificiales (ANN, DNN, CNN). Su objetivo primordial fue clasificar eventos de rotura, logrando detectar graves anomalías con una extraordinaria precisión y destacable rapidez. La utilización de una pinza SCT-013 es

particularmente pertinente para instrumentación de muy bajo impacto y fácil despliegue.

El sensor SCT-013 permite implementar un sistema de adquisición de datos totalmente reversible y seguro para maquinaria heredada sin conectividad nativa. No obstante, el diseño meticuloso del sistema debe considerar rigurosamente el rango nominal de la corriente de trabajo y la frecuencia de muestreo adecuada. También requiere implementar de manera obligatoria un óptimo acondicionamiento de señal para lograr rechazar el elevado ruido eléctrico industrial en planta.

Por otra parte, Wang, Wang, Wu y Xie (2024) propusieron una innovadora metodología de predicción basada estrictamente en la fusión de información multisensorial. El estudio científico integra conjuntamente complejas señales de corriente, niveles de vibración mecánica y medición directa de la fuerza de corte. Esto demuestra fehacientemente que las variables eléctricas y mecánicas siempre logran aportar información complementaria para un diagnóstico holístico.

Una limitación frecuente de los modelos tradicionales es su drástica disminución de desempeño general cuando cambian drásticamente las condiciones operativas de trabajo. Huang, Lu y Zhang (2026) abordaron y resolvieron este problema directamente mediante la estratégica fusión de señales de vibración mecánica y variables eléctricas. Esta técnica se complementó excepcionalmente con un esquema avanzado de algoritmos de aprendizaje por transferencia completamente supervisado.

Su estrategia combina de manera sumamente eficiente el preentrenamiento algorítmico y un riguroso ajuste inicial de parámetros. Aunque la metodología requiere obtener algunos datos etiquetados nuevos, minimiza de forma muy importante la valiosa información necesaria para lograr un reentrenamiento efectivo. La calidad del procesamiento final de las señales constituye otro aspecto fundamental, crítico y determinante en la fiabilidad.

Las señales medidas operativamente en una máquina CNC pueden contener elevado ruido eléctrico, indeseables vibraciones estructurales y cambios de carga sumamente severos. Por esta precisa razón, resulta estrictamente necesario implementar siempre procedimientos eficaces de filtrado digital y segmentación temporal avanzada. En este ámbito técnico, Jia,

Yang y Liang (2025) propusieron un método de reducción de ruido basado eficientemente en descomposición modal variacional adaptativa.

De una manera bastante similar, el detallado estudio sobre la técnica ICFO-SVMD propuso una prometedora metodología que integra optimización algorítmica y descomposición modal (Cui, He, Wu, Zhang y Cao, 2026). El principal objetivo analítico fue lograr procesar señales marcadamente no estacionarias que estaban severamente afectadas por ruido electromagnético de origen industrial. En consecuencia, el presente proyecto aplicará un esquema de procesamiento robusto y fuertemente escalonado por etapas.

Además de requerir una constante mejora algorítmica, la incorporación de novedosa conectividad IoT logra potenciar sustancialmente las actuales capacidades del monitoreo. Permite fundamentalmente que el sistema embebido se convierta rápidamente en una moderna plataforma remota de apoyo a la toma de decisiones. El interesante caso de estudio aplicado de la prestigiosa Universidad de Sheffield se erige como un antecedente sumamente relevante (Universidad de Sheffield, Department of Automatic Control and Systems Engineering, 2021).

Finalmente, Hamasha, Albedoor, Hamasha, Ali, Qamar y Berrah (2025) propusieron un marco integral tecnológico articulando sensores IoT, procesamiento local en el borde (*Edge AI*), analítica predictiva y monitoreo remoto. El estudio identifica beneficios clave como la reducción de latencia y tiempos de respuesta, advirtiendo los desafíos en ciberseguridad industrial.

2.1. Análisis crítico comparativo de los antecedentes

La revisión bibliográfica realizada permite identificar convergencias y brechas entre los trabajos previos y las condiciones específicas del presente proyecto. Con el propósito de sistematizar dicha comparación, en la Tabla 1 se presentan los antecedentes principales junto con sus limitaciones técnicas respecto al contexto operativo de MAINSA.

Tabla 1
Comparativo de antecedentes respecto al contexto de MAINSA

Autor(es) y Año	**Variable sensada**	**Entorno de prueba**	**Limitación respecto a MAINSA**
Romero-Troncoso, Herrera-Ruiz, Terol-Villalobos y Jáuregui-Correa (2003)	Corriente de accionamiento	Fresadora CNC de laboratorio	El proceso estudiado es fresado, no torneado; los parámetros de corte y la dinámica de fuerza difieren sustancialmente de los tornos CNC de MAINSA.
Trejo-Hernández (2010)	Corriente y vibración	Torno CNC de laboratorio	El procesamiento se realizó en PC externa con FPGA de alto costo; no contempla despliegue embebido de bajo costo ni clasificación de múltiples niveles de desgaste.
Sevilla-Camacho, Herrera-Ruiz, Robles-Ocampo y Jáuregui-Correa (2011)	Corriente del motor de avance	Fresadora CNC de alta velocidad	El entorno es fresado de alta velocidad; la transformada wavelet discreta demanda recursos computacionales incompatibles con microcontroladores de gama media.

Autor(es) y Año	**Variable sensada**	**Entorno de prueba**	**Limitación respecto a MAINSA**
Ramírez-Núñez et al. (2018)	Temperatura (termografía IR)	Fresadora CNC en seco y con refrigerante	Requiere línea de visibilidad directa hacia la zona de corte; inviable en el entorno cerrado de los tornos CNC de MAINSA con abundante refrigerante y viruta.
Lai, Huang, Wu y Lai (2025)	Corriente del husillo (SCT-013)	Centro de mecanizado CNC	El sistema de clasificación depende de PC externa para inferencia; no contempla procesamiento embebido local ni indicadores visuales en planta.
Wang, Wang, Wu y Xie (2024)	Corriente, vibración y fuerza de corte	Centro de mecanizado de alta gama	La inclusión de dinamómetros de fuerza implica un costo prohibitivo y modificaciones invasivas en la torreta, incompatibles con los recursos de MAINSA.

Autor(es) y Año	Variable sensada	Entorno de prueba	Limitación respecto a MAINSA
Huang, Lu y Zhang (2026)	Vibración y corriente	Fresadora CNC de laboratorio	El enfoque de aprendizaje por transferencia requiere conjuntos de datos etiquetados de otras máquinas y dependencia de infraestructura en la nube para reentrenamiento.
Jia, Yang y Liang (2025)	Vibración (descomposición modal)	Torno y fresadora CNC	El método SVMD-ICFO está orientado al preprocesamiento offline; no contempla inferencia en tiempo real ni despliegue en microcontroladores con recursos limitados de memoria.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Del análisis comparativo se desprende que ninguno de los antecedentes revisados integra simultáneamente sensado no invasivo de bajo costo, procesamiento embebido en tiempo real mediante TinyML y visualización local en el entorno específico del torneado CNC industrial. La mayoría de las propuestas dependen de PC externas, plataformas en la nube o instrumentación de alto costo, lo que limita su transferibilidad directa a talleres de manufactura como MAINSA. En consecuencia, el presente proyecto aborda este vacío tecnológico mediante el diseño de un sistema periférico autónomo que opera íntegramente en un microcontrolador STM32F4, prescindiendo de conectividad externa y reduciendo el umbral de implementación para entornos industriales de recursos limitados.

A partir de los antecedentes revisados, se observa que existen sólidas investigaciones relativas a detección de fallas; sin embargo, abordan los componentes tecnológicos de manera aislada. Por consiguiente, el aporte ingenieril del presente proyecto radica en la integración simultánea de estas tecnologías operando en el entorno real de MAINSA.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1. Identificación del problema

En el sector industrial metalmecánico, los procesos de mecanizado por arranque de viruta mediante tornos de Control Numérico Computarizado (CNC) constituyen una etapa fundamental para la fabricación seriada de componentes cilíndricos de alta precisión dimensional y rigurosa calidad superficial.

En la empresa metalmecánica Maestranza San Carlos (MAINSA), el taller cuenta con un parque de maquinaria conformado por dos tornos CNC funcionales y tres tornos mecánicos convencionales. A pesar de que los tornos CNC representan la mayor inversión tecnológica y fueron concebidos para manufacturar piezas cilíndricas en serie con tolerancias estrechas, en la práctica operativa actual se encuentran severamente subutilizados. Los operarios y la jefatura de taller recurren predominantemente a los tres tornos convencionales para ejecutar los trabajos de precisión, relegando las máquinas CNC a operaciones esporádicas o de desbaste secundario.

Esta preferencia operativa y la consecuente infrautilización del parque CNC se fundamenta en un problema crítico: la falta de precisión dimensional confiable en las máquinas de control numérico debido al desgaste inadvertido de las herramientas de corte. A medida que el inserto experimenta un desgaste progresivo de flanco (VB) durante el ciclo automatizado, el radio de punta del filo se degrada y las fuerzas de repulsión radial de corte (F_r) se incrementan significativamente. Dado que el torno CNC ejecuta a ciegas la trayectoria programada en código G sin retroalimentación de la condición del filo, la flexión mecánica y el desgaste provocan que las dimensiones reales maquinadas discrepen progresivamente de las cotas programadas en el plano técnico, generando piezas con conicidad indeseada o fuera de tolerancia que son rechazadas.

Ante esta incertidumbre dimensional en el CNC, el taller opta por concentrar la producción en los tornos convencionales, donde un tornero experimentado puede detener manualmente el avance, medir con micrómetro entre pasadas sucesivas y compensar artesanalmente la fatiga del filo. No obstante, esta práctica genera un grave cuello de botella productivo:

sobrecarga el trabajo manual, alarga drásticamente los tiempos de entrega, depende enteramente de la pericia subjetiva del operario e inutiliza la capacidad instalada de los equipos automatizados.

A ello se suma que, en los escasos lotes mecanizados en CNC, la reposición de insertos intercambiables promedia aproximadamente un recambio cada dos meses por máquina; debido a esta frecuencia espaciada, no se mantiene un stock clasificado de repuesto en pañol, de modo que cuando un filo colapsa imprevistamente en cabina cerrada, el torno queda inmovilizado mientras se gestiona la compra externa, agravando la improductividad.

El origen técnico de esta problemática radica en tres factores: la carencia de instrumentación de monitoreo continuo en los tornos CNC de planta, la arquitectura cerrada de sus controladores que impide acceder a las variables internas de los servomotores, y la nula visibilidad dentro de la cabina cerrada de seguridad, donde el flujo continuo de fluido refrigerante (taladrina) a alta presión bloquea la inspección visual del operador.

Cuando el inserto pierde agudeza sin ser detectado, deja de cizallar limpiamente el material, incrementando la fricción y el calor en la zona de corte. Esto no solo estropea la rugosidad superficial (*Ra*) y provoca el descarte de piezas costosas de acero aleado (AISI 1045 y 4140), sino que alimenta la desconfianza del personal hacia el mecanizado automatizado, perpetuando el uso de procesos manuales lentos.

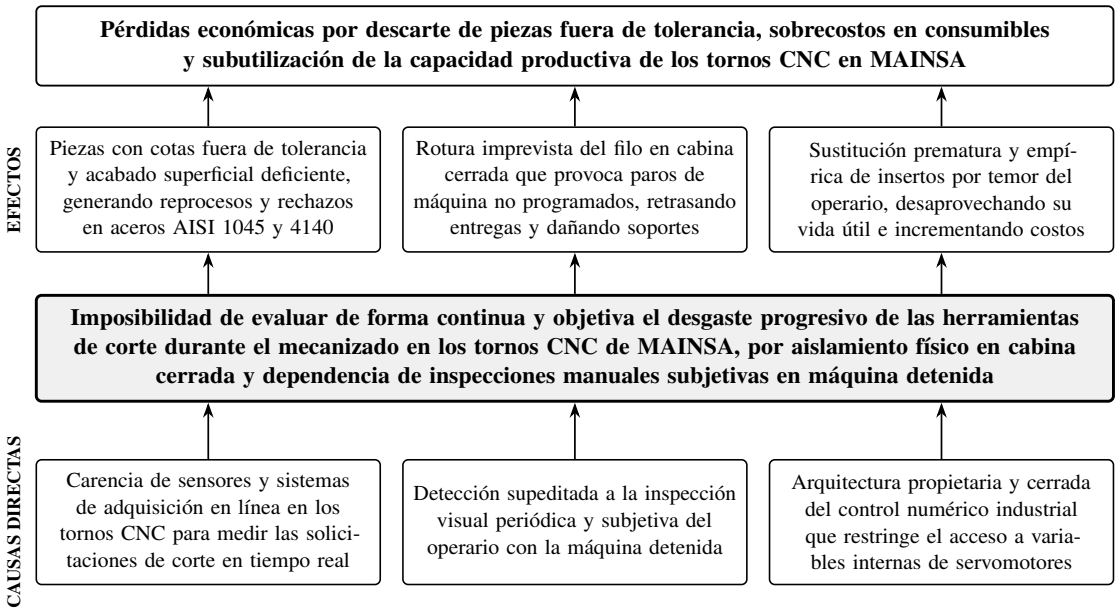
Ante este escenario, surge la necesidad imperiosa de desarrollar un sistema periférico inteligente y no invasivo que capture la variable eléctrica en el servomotor de avance y la vibración mecánica en la torreta, procesándolas en el borde (*Edge AI*) para alertar al operario en tiempo real, previniendo fallas catastróficas, optimizando la vida útil de los insertos y reduciendo costos operativos.

3.2. Formulación del problema

¿Cómo desarrollar un sistema periférico no invasivo para un torno CNC que permita monitorear en tiempo real el desgaste de las herramientas de corte, reduciendo el desperdicio de materia prima, optimizando los costos de manufactura y disminuyendo los tiempos de producción en la empresa MAINSA?

Figura 1

Árbol de problemas del proceso de torneado CNC en MAINSA



Fuente: Elaboración propia, 2026.

4. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema periférico no invasivo de monitoreo del desgaste de insertos de corte en un torno CNC de la empresa MAINSA, mediante la medición de variables eléctricas en el servomotor de avance y vibración mecánica en la torreta, procesadas con inteligencia artificial en el borde (*Edge AI*), que clasifique cinco estados de desgaste con una exactitud $\geq 90\,\%$ y lo señalice en un dashboard local con indicadores luminosos de severidad, para sustituir la inspección visual subjetiva por una alerta objetiva de reemplazo del inserto que reduzca el riesgo de paradas no planificadas y la ocurrencia de piezas fuera de tolerancia dimensional.

4.1. Criterios de medición y validación del objetivo general

Para facilitar la evaluación objetiva del cumplimiento del objetivo general, se establecen los siguientes criterios técnicos de medición y validación:

- **Criterio de referencia metrológica (Ground Truth):** La condición real del filo se verificará mediante inspección óptica del desgaste de flanco (VB en mm) con lente óptico de aumento en taller junto con los operarios, contrastando con los umbrales de la norma ISO 3685:1993 para categorizar los cinco niveles de desgaste.
- **Criterio de desempeño del modelo inteligente:** El algoritmo de clasificación en TinyML deberá alcanzar una exactitud global $\geq 90\,\%$ y un F1-score macro ≥ 0.88 evaluados sobre un conjunto de datos de prueba independiente (*hold-out set*) representativo de los cinco estados de desgaste.
- **Criterio de tiempo de respuesta:** El sistema deberá ejecutar la inferencia de manera determinista en el microcontrolador con un tiempo de procesamiento $\leq 15\,\text{ms}$, y actualizar el estado visual en el clasificador LED y dashboard en un tiempo $\leq 1\,\text{s}$.
- **Criterio de validación en proceso:** El prototipo se validará experimentalmente en el torno CNC de MAINSA durante operaciones reales de cilindrado longitudinal sobre barras de acero AISI 1045, verificando la ausencia de invasividad mecánica o eléctrica en la máquina herramienta.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Recopilar información de la operación de mecanizado en torno CNC, los mecanismos de desgaste de herramientas de corte y las tecnologías de inteligencia artificial en el borde (*Edge AI*) orientadas al monitoreo de condición.
- Dimensionar los sensores de la variable eléctrica, vibración mecánica y la unidad de procesamiento embebido.
- Diseñar la arquitectura mecatrónica del sistema periférico de monitoreo, integrando acondicionamiento de señal, procesamiento en el borde, panel de visualización en dashboard e indicadores LED de alerta.
- Integrar el sistema periférico de adquisición, procesamiento inteligente, panel de visualización e indicadores luminosos LED para desgaste.
- Validar experimentalmente el funcionamiento del sistema integrado mediante pruebas de corte en los tornos CNC de MAINSA.

5.1. Acciones del proyecto

Con el propósito de operativizar cada uno de los objetivos específicos y detallar la metodología de ejecución técnica, en la Tabla 2 se desglosan las acciones concretas asociadas a cada fase del proyecto.

Tabla 2
Acciones asociadas a los objetivos específicos

Objetivo específico	**Acciones a desarrollar**
OE1. Recopilar información de la operación de mecanizado en torno CNC, los mecanismos de desgaste de herramientas de corte y las tecnologías de inteligencia artificial en el borde (*Edge AI*) orientadas al monitoreo de condición.	• Revisión y caracterización de la operación de torneado CNC (cilindrado longitudinal) y cinemática de corte. • Análisis de la fenomenología del desgaste de herramientas y patrones de falla según la norma ISO 3685. • Estudio del estado del arte en sistemas de monitoreo indirecto de herramientas (TCM) mediante variables eléctricas y vibración mecánica. • Evaluación de tecnologías de Inteligencia Artificial en el borde (*Edge AI* / TinyML) y plataformas embebidas.
OE2. Dimensionar los sensores de la variable eléctrica, vibración mecánica y la unidad de procesamiento embebido.	• Dimensionamiento del rango de medición y relación de transformación del transductor de variable eléctrica (sensor de corriente) según la potencia del motor. • Selección del sensor de vibración mecánica (acelerómetro) considerando sensibilidad, ancho de banda y rango dinámico en la torreta. • Selección del microcontrolador evaluando periféricos ADC, DMA, instrucciones DSP y memoria requerida. • Cálculo y selección de componentes pasivos de filtrado analógico, resistencias de carga y fuentes de alimentación. • Elaboración del documento de avance semestral y preparación de la Defensa de Avance.

Objetivo específico	Acciones a desarrollar
OE3. Diseñar la arquitectura mecatrónica del sistema periférico de monitoreo, integrando acondicionamiento de señal, procesamiento en el borde, panel de visualización en dashboard e indicadores LED de alerta.	• Definición del diagrama de bloques funcional (adquisición, acondicionamiento, procesamiento, panel de visualización y circuito de alerta visual por LED). • Diseño del circuito de acondicionamiento para rectificación y conversión a niveles proporcionales al valor eficaz (RMS). • Diseño esquemático y ruteo de la placa de circuito impreso (PCB) con aislamiento galvánico industrial. • Concepción del gabinete principal y especificación de la carcasa estanca IP67 con base imantada de neodimio para el acelerómetro en la torreta (quedando el modelado CAD detallado de la caja imantada como tarea de ingeniería de implementación).
OE4. Integrar el sistema periférico de adquisición, procesamiento inteligente, panel de visualización e indicadores luminosos LED para desgaste.	• Ensamblaje, integración eléctrica y verificación funcional de la placa de circuito impreso y módulos acondicionadores. • Programación del firmware para muestreo síncrono, filtrado digital y extracción de descriptores estadísticos temporales. • Campaña de mecanizado en MAINSA con insertos en distintos estados de desgaste y construcción del conjunto de datos etiquetado. • Entrenamiento, cuantización y despliegue del modelo de aprendizaje automático ligero para clasificación de desgaste. • Desarrollo del panel/dashboard de visualización local del estado de desgaste e integración del indicador luminoso LED para alertas de desgaste.

Objetivo específico	Acciones a desarrollar
OE5. Validar experimentalmente el funcionamiento del sistema integrado mediante pruebas de corte en los tornos CNC de MAINSA.	• Instalación y calibración del sistema periférico en el torno CNC bajo condiciones operativas de producción real. • Ensayos de torneado cilíndrico registrando señales con cinco niveles discretos de desgaste de flanco según la norma ISO 3685: inserto en condición óptima, buen estado operativo, estado regular, aceptable con cambio próximo y cambio urgente. • Medición metrológica de la rugosidad superficial (Ra) en probetas y verificación de tolerancias dimensionales. • Evaluación cuantitativa de la exactitud de clasificación y cuantificación de la reducción de paradas y desperdicio de material. • Redacción del informe final de grado, revisión con el tutor y preparación de la Defensa Pública.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

5.2. Indicadores de logro y medios de verificación

Con el propósito de establecer criterios objetivos y verificables para cada objetivo específico, en la Tabla 3 se presentan los indicadores cuantitativos de logro y los entregables asociados a cada fase del proyecto.

Tabla 3
Indicadores de logro y medios de verificación por objetivo específico

OE	**Indicador cuantitativo de logro**	**Entregable / medio de verificación**
OE1	Documento de estado del arte con mínimo 10 fuentes indexadas revisadas; caracterización de parámetros de corte documentada.	Informe técnico de revisión bibliográfica y ficha de relevamiento operacional en MAINSA.
OE2	Transductores seleccionados con especificaciones documentadas (rango, sensibilidad, ancho de banda); microcontrolador seleccionado con verificación de SRAM $\leq 128\,\text{kB}$ y Flash $\leq 512\,\text{kB}$.	Ficha técnica de dimensionamiento y hoja de cálculo de selección de componentes.
OE3	Esquemático circuital revisado; PCB ruteada lista para fabricación; diagrama de bloques funcional completo.	Archivos KiCad/EasyEDA del esquemático y PCB, más documentación de diseño mecatrónico.
OE4	Modelo TinyML cuantizado INT8 desplegado en STM32 con exactitud $\geq 90\,\%$ evaluada en conjunto de prueba *hold-out*; dashboard local funcional.	Dataset etiquetado con mínimo 300 ventanas por clase; reporte de métricas (matriz de confusión, F1-score); código de firmware.
OE5	Exactitud de clasificación $\geq 90\,\%$ en condiciones reales de taller; latencia de inferencia $\leq 15\,\text{ms}$ verificada.	Reporte de validación experimental con tablas de métricas, rugosidad *Ra* medida y tiempo de inferencia documentado; informe final de grado.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

6. ALCANCES Y LÍMITES

6.1. Alcances

- Se desarrollará el diseño y dimensionamiento de un sistema mecatrónico periférico no invasivo orientado al monitoreo en tiempo real del desgaste de herramientas de corte en tornos CNC de la empresa metalmecánica MAINSA.
- Se considerará como proceso de manufactura específico la operación de mecanizado por arranque de viruta limitada a torneado CNC longitudinal (cilindrado exterior).
- Se considerará como escenario de aplicación industrial el mecanizado de piezas cilíndricas en aceros de alta solicitación mecánica comúnmente procesados en MAINSA, priorizando aceros aleados y de bonificación comúnmente utilizados en piezas de alta exigencia mecánica como AISI 4140 y acero al carbono AISI 1045, empleando herramientas con insertos intercambiables de carburo recubierto.
- Se diseñará un módulo de acondicionamiento de señal analógica considerando aislamiento galvánico, rectificación y conversión a niveles de tensión continua proporcionales al valor eficaz (RMS) de la variable eléctrica (corriente), garantizando la compatibilidad con el convertidor analógico-digital del microcontrolador.
- Se desarrollará el diseño circuital esquemático, dimensionamiento de componentes y ruteo de la placa de circuito impreso (PCB) para acondicionamiento y procesamiento, contratando el servicio de fabricación física a una empresa terciaria especializada, para posteriormente realizar el ensamble, soldadura manual e integración en el sistema periférico.
- Se integrará un sistema de adquisición multisensorial compuesto por un transductor de variable eléctrica no invasivo de núcleo partido (sensor de corriente) para el servomotor de avance del carro portaherramientas y un sensor de vibración mecánica (acelerómetro MEMS) para la captación de oscilaciones en la torreta portaherramientas. Para este último, se especificará una carcasa estanca de grado industrial con nivel de protección hermética IP67 que aísle el módulo transductor contra la niebla de fluido de corte refrigerante (taladrina), aceites lubricantes y proyecciones de viruta en la cabina. La sujeción mecánica sobre la torreta ferrosa se implementará

mediante un montaje magnético no invasivo con imanes permanentes de neodimio de alta adherencia (grado N52), garantizando rigidez acústica sin perforar ni alterar la máquina, quedando formalmente consignado como tarea pendiente de ingeniería de detalle el diseño geométrico CAD y la fabricación de dicha caja imantada.

- Se implementará una arquitectura de procesamiento en el borde (*Edge AI*) sobre una unidad embebida para el filtrado digital de señales, extracción de descriptores estadísticos en el dominio del tiempo y ejecución local de un algoritmo ligero de clasificación de estados de desgaste.
- Se implementará un panel/dashboard de visualización local del estado de desgaste de la herramienta, complementado con un indicador luminoso LED integrado en el sistema periférico para alertar al operario de forma directa ante niveles de desgaste crítico.
- Se establecerán criterios físicos, eléctricos y operativos de diseño a partir de las especificaciones técnicas del torno CNC y las condiciones reales de trabajo en MAINSA, definiendo rangos de medición de la variable eléctrica (corriente), anchos de banda para vibración mecánica, requerimientos de aislamiento y frecuencia de muestreo.
- Se adoptará como referencia operativa una tasa de muestreo adecuada para la captura de transitorios de corte y un tiempo de respuesta inferior a dos segundos para la notificación de advertencias o desgaste severo ante el operador.
- Se definirá un plan de pruebas con métricas numéricas, especificando para cada ensayo la variable física a medir, el instrumento de referencia o contraste, el criterio de aprobación y el número de repeticiones experimentales.
- Se comprobará la funcionalidad del sistema mediante un prototipo funcional periférico ensayado preliminarmente en banco de pruebas y validado experimentalmente en un torno CNC real en MAINSA, verificando adquisición de señales, estabilidad del acondicionamiento, exactitud en la inferencia del modelo embebido y confiabilidad en la visualización.
- Se elaborará documentación técnica básica y un procedimiento de instalación y operación segura en máquina, orientado a guiar la colocación no invasiva de los

sensores sin alterar las líneas de potencia ni los lazos de control del torno CNC.

6.2. Límites

- El proyecto se limitará a la operación de torneado CNC longitudinal (cilindrado exterior) en torno horizontal, por lo que no contemplará operaciones de refrentado, ranurado, roscado, tronzado, ni procesos de fresado, taladrado, rectificado o electroerosión.
- El proyecto se limitará a la detección y clasificación del desgaste en herramientas de torneado con insertos intercambiables de carburo recubierto, por lo que no contemplará geometrías de herramientas cerámicas, cermet ni materiales superabrasivos (CBN/PCD).
- Si bien en el taller de MAINSA se trabaja eventualmente con materiales como nylon, teflón o bronce, el proyecto no orientará las pruebas hacia dichos materiales, dado que demandan un esfuerzo de corte reducido y no generan el desgaste característico ni los patrones de vibración y corriente requeridos para entrenar los modelos de falla.
- El sistema se desarrollará con fines de demostración tecnológica y validación prototípica en entorno productivo real, por lo que no comprenderá el desarrollo de un equipo industrial final comercialmente certificado ni con homologación metrológica de serie.
- El diseño y dimensionamiento del sistema se realizarán con criterios de operación industrial real; sin embargo, la construcción física y validación experimental se limitarán a un prototipo funcional periférico implementado en un torno CNC de la empresa MAINSA.
- La fabricación física del sustrato y pistas de la placa de circuito impreso (PCB) se delegará a un servicio industrial tercerizado, limitándose el alcance del proyecto al diseño circuital, selección y cálculo de componentes, montaje manual, integración y programación del firmware.
- El procesamiento de datos de la variable eléctrica se limitará a la medición del valor eficaz (RMS) mediante rectificación y acondicionamiento DC (asumiendo comportamiento cuasi-senoidal para inferir variaciones del par de corte), descartando

el análisis de distorsión armónica total (THD) y transitorios PWM de conmutación.

- La adquisición de vibraciones mecánicas se limitará a acelerometría externa en la torreta portaherramientas mediante fijación magnética no invasiva, descartando dinamometría directa, perforaciones mecánicas o instrumentación rotativa interna de husillo.
- El modelo de inteligencia artificial se limitará a algoritmos ligeros en el borde para clasificar estados discretos de desgaste (cinco niveles discretos de desgaste de flanco según la norma ISO 3685: inserto en condición óptima, buen estado operativo, estado regular, aceptable con cambio próximo y cambio urgente), descartando la estimación continua de vida útil remanente (RUL) y gemelos digitales pesados.
- Las pruebas en planta se ajustarán a las restricciones de MAINSA (disponibilidad de turnos en máquina, programa de producción y normas de seguridad ocupacional vigentes).
- La comprobación del prototipo evaluará su funcionalidad y alerta temprana, sin contemplar ensayos destructivos continuos hasta la fractura deliberada de herramientas fuera de rangos seguros.
- El proyecto se limitará a la visualización local en panel/dashboard e indicador luminoso LED, excluyendo la implementación de plataformas IoT en la nube, sistemas SCADA de planta o integración con software de gestión integral de mantenimiento (CMMS/ERP) corporativo.

Con el propósito de contrastar de forma directa y sintética lo que el proyecto desarrollará frente a lo que no desarrollará, en la Tabla 4 se presenta la matriz comparativa de alcances y límites según las pautas metodológicas de la asignatura.

Tabla 4

Matriz comparativa de alcances y límites del proyecto

Alcance (Lo que se desarrollará)	**Límites (Lo que no se desarrollará)**
Prototipo funcional periférico probado en un torno CNC real en MAINSA.	Equipo comercial certificado con homologación metrológica de serie.
Torneado longitudinal (cilindrado exterior) en aceros de alta exigencia mecánica en MAINSA (AISI 1045 y AISI 4140).	Operaciones de refrentado, ranurado, roscado o fresado/taladrado; y pruebas en materiales de bajo esfuerzo (nylon, bronce) de MAINSA.
Herramientas con insertos intercambiables de carburo de tungsteno recubierto.	Insertos cerámicos, cermet o materiales superabrasivos (CBN/PCD).
Medición de variable eléctrica en servomotor de avance (sensor de corriente) y vibración mecánica en torreta (acelerómetro MEMS) bajo encapsulado IP67 con base imantada.	Dinamometría directa, perforaciones mecánicas invasivas ni instrumentación interna de husillo.
Acondicionamiento RMS y componente fundamental cuasi-senoidal (inferencia de par).	Análisis espectral de distorsión armónica total (THD) ni transitorios de conmutación PWM.
Clasificación en cinco niveles discretos de desgaste mediante modelo ligero Edge AI.	Estimación continua de vida útil remanente (RUL) ni gemelos digitales pesados.
Diseño esquemático, ruteo y ensamblado propio; fabricación física por servicio externo.	Fabricación física del sustrato de PCB en laboratorio propio.
Visualización en dashboard local e indicador luminoso LED para alerta de desgaste.	Conectividad IoT en la nube, plataforma SCADA de planta ni integración ERP/CMMS corporativo.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

7. JUSTIFICACIÓN

7.1. Justificación técnica

El problema principal en el taller de mecanizado de MAINSA es que no existe una forma de saber en qué estado se encuentra la herramienta de corte mientras la máquina está trabajando. Actualmente el taller cuenta con tres tornos convencionales y dos tornos CNC funcionales que se usan de forma secundaria, ya que los operarios prefieren los tornos manuales por la falta de confianza en el estado del filo durante el mecanizado automatizado. Cuando el filo se desgasta sin que nadie lo note, las piezas salen con dimensiones incorrectas o con un acabado superficial deficiente, lo que obliga a repetir el trabajo o a descartar la pieza.

El sistema propuesto soluciona este problema de una forma sencilla y sin modificar la máquina: se instala un sensor de corriente en el cable del servomotor de avance y un sensor de vibración en la torreta portaherramientas, ambos colocados por fuera del equipo. Con esto se puede leer en tiempo real lo que está pasando con el filo sin abrir el torno ni tocar su sistema eléctrico interno.

Además, todo el procesamiento se realiza directamente en un microcontrolador instalado al pie de la máquina, sin necesidad de internet ni de un servidor externo. Esto hace que el sistema sea rápido, confiable y funcione bien incluso en un ambiente industrial con mucho ruido eléctrico.

7.2. Justificación económica

Desde el punto de vista económico, el proyecto aporta beneficios concretos al taller en tres áreas principales.

Primero, cuando una herramienta se rompe de forma inesperada dentro del torno, el golpe que se genera puede dañar partes costosas de la máquina como el husillo, los rodamientos o las guías de deslizamiento. Detectar a tiempo el desgaste evita este tipo de roturas y protege los equipos.

Segundo, debido a que no se sabe con certeza cuándo cambiar el inserto, los operarios de MAINSA tienden a usar más los tres tornos convencionales y dejan los dos tornos CNC como segunda opción. Con un sistema que les avise sobre el estado del filo, los operarios pueden confiar más en los tornos CNC y aprovecharlos mejor, reduciendo el cuello de botella en las tareas que solo pueden hacerse con estos equipos.

Tercero, el monitoreo continuo permite cambiar el inserto en el momento justo: ni antes de tiempo por precaución ni después cuando ya dañó la pieza. Esto reduce el desperdicio de piezas fabricadas en acero y disminuye las paradas no planificadas en la producción.

7.3. Justificación social

En cuanto al impacto social, el proyecto mejora directamente las condiciones de trabajo del personal del taller. Actualmente, para revisar el estado de la herramienta, el operario tiene que detener la máquina, abrir la cabina de protección y acercarse al área de corte, donde hay niebla de refrigerante, virutas calientes y riesgo de que algún fragmento del inserto salga disparado si ya estaba a punto de romperse. Con el sistema propuesto, el operario puede ver el estado del filo desde afuera a través de un panel con indicadores LED y una pantalla, sin necesidad de abrir la máquina ni interrumpir el proceso.

Esto no solo reduce el riesgo de accidentes, sino que también disminuye el cansancio y el estrés del tornero durante su jornada de trabajo. En un entorno donde la seguridad en planta es una prioridad, contar con una herramienta que reduce la exposición del operario a situaciones de riesgo representa un avance importante para el bienestar del equipo de trabajo en MAINSA.

8. MARCO TEÓRICO

El presente capítulo expone los fundamentos teóricos y conceptuales que sustentan el diseño e implementación del sistema periférico no invasivo para el monitoreo de desgaste de herramientas de corte en tornos CNC industriales en MAINSA. Se articulan coherentemente los principios cinemáticos del mecanizado por arranque de viruta, los mecanismos tribológicos de degradación del inserto conforme a normas internacionales, las metodologías de supervisión indirecta mediante variables electromecánicas, las técnicas de acondicionamiento y procesamiento digital de señales, así como los modelos de aprendizaje automático en el borde y las arquitecturas de conectividad industrial.

8.1. Contenido temático y matriz de trazabilidad

Con la finalidad de garantizar que cada base conceptual sustente de manera directa el desarrollo técnico del proyecto, en la Tabla 5 se presenta la matriz de trazabilidad que vincula los objetivos específicos, las acciones de ingeniería y los temas correspondientes del marco teórico, conforme a los lineamientos metodológicos de Taller de Grado.

Tabla 5
Matriz de trazabilidad entre objetivos específicos, acciones y fundamento teórico

Objetivo específico	Acciones del proyecto	Tema del marco teórico
OE1. Recopilar información de la operación de mecanizado en torno CNC, los mecanismos de desgaste de herramientas de corte y las tecnologías de inteligencia artificial en el borde (*Edge AI*) orientadas al monitoreo de condición.	• Caracterización de operaciones de torneado CNC y cinemática de corte. • Análisis de fenomenología del desgaste y patrones de falla según ISO 3685. • Estudio del estado del arte en monitoreo indirecto (TCM) por variables eléctricas y vibración mecánica. • Evaluación de *Edge AI* / TinyML y plataformas embebidas.	• 8.2.1 Cinemática del torneado (V_c, f, a_p, MRR), fuerzas de corte y potencia (P_c). • 8.2.2 Mecanismos tribológicos de desgaste y criterio VB (ISO 3685). • 8.2.3 Monitoreo de condición (TCM) indirecto mediante variable eléctrica y vibración mecánica. • 8.2.7 Inteligencia artificial en el borde (*Edge AI* / TinyML).

Objetivo específico	Acciones del proyecto	Tema del marco teórico
OE2. Dimensionar los sensores de la variable eléctrica, vibración mecánica y la unidad de procesamiento embebido.	• Dimensionamiento de transductor de corriente (SCT-013) para motor de avance. • Selección del sensor de acelerometría MEMS (ADXL345) en torreta. • Selección de microcontrolador analizando ADC, DMA, FPU, CMSIS-DSP y memoria. • Cálculo y dimensionamiento de componentes pasivos de filtrado y fuentes conmutadas. • Elaboración del documento de avance semestral y Defensa de Avance [Hito 2].	• 8.2.4 Sensado de variable eléctrica y acondicionamiento analógico DC Bias. • 8.2.5 Sensado de vibraciones mecánicas y discriminación de ruidos espurios. • 8.2.9 Análisis comparativo y selección de componentes clave. • 8.2.11 Arquitectura interna ARM Cortex-M4 y recursos del STM32F411. • 8.2.12 Convertidor analógico-digital SAR de 12 bits y adquisición DMA. • 8.2.15 Protocolo de comunicación SPI y configuración de registros del ADXL345.
OE3. Diseñar la arquitectura mecatrónica del sistema periférico de monitoreo, integrando acondicionamiento de señal, procesamiento en el borde, panel de visualización en dashboard e indicadores LED de alerta.	• Definición del diagrama de bloques funcional (adquisición, acondicionamiento y visualización). • Diseño de circuito acondicionador analógico (rectificación y conversión a nivel RMS). • Diseño esquemático y ruteo de PCB industrial con aislamiento galvánico. • Concepción de gabinete IP65 y carcasa estanca IP67 con base magnética de neodimio.	• 8.2.4 Circuito acondicionador, polarización DC Bias y etapas de rectificación. • 8.2.6 Procesamiento digital de señales (DSP) en entornos industriales. • 8.2.8 Arquitectura de supervisión local y señalización visual de desgaste. • 8.2.12 Muestreo síncrono mediante temporizador hardware y doble buffer DMA. • 8.2.17 Enlace de comunicaciones industriales UART / RS-485 para supervisión local. • 8.2.18 Consideraciones de diseño de PCB industrial y compatibilidad electromagnética (EMC).

Objetivo específico	Acciones del proyecto	Tema del marco teórico
OE4. Integrar el sistema periférico de adquisición, procesamiento inteligente, panel de visualización e indicadores luminosos LED para desgaste.	• Ensamblaje, integración eléctrica y verificación funcional de PCB y gabinete. • Programación del firmware STM32 para muestreo síncrono DMA y CMSIS-DSP. • Campaña de mecanizado en MAINSA y construcción de dataset etiquetado. • Entrenamiento, cuantización INT8 y despliegue del clasificador con STM32Cube.AI. • Desarrollo del panel/dashboard de visualización local e integración del indicador LED de alerta.	• 8.2.6 Descriptores estadísticos temporales ($I_{\mathrm{RMS}}, a_{\mathrm{RMS}}$, Curtosis, Factor de Cresta). • 8.2.7 Pipeline Edge AI: vector de entradas de 10 características y vector de 5 clases ISO 3685. • 8.2.8 Supervisión local en dashboard e indicación cromática LED por niveles. • 8.2.10 Ecosistema de programación: Python 3.10, ANSI C, TensorFlow y STM32CubeIDE. • 8.2.11 Instrucciones SIMD / MAC del Cortex-M4 y optimización CMSIS-NN. • 8.2.16 Metodología de construcción del dataset experimental y balanceo de clases.
OE5. Validar experimentalmente el funcionamiento del sistema integrado mediante pruebas de corte en los tornos CNC de MAINSA.	• Instalación y calibración no invasiva del sistema periférico en torno CNC de taller. • Ensayos de torneado cilíndrico registrando los cinco niveles de desgaste según la norma ISO 3685. • Medición metrológica de rugosidad (Ra) en probetas y verificación dimensional. • Evaluación de exactitud de clasificación y reducción de paradas y desperdicio de material. • Redacción del informe final de grado y preparación de Defensa Pública [Hito 3].	• 8.2.2 Desgaste de flanco (VB) y modelo fenomenológico de Taylor. • 8.2.13 Medición de desgaste VB por microscopía de herramientas y rugosidad Ra (ISO 4287). • 8.2.14 Evaluación multiclase: Matriz de Confusión, Precisión, Exhaustividad, $F1_{\mathrm{macro}}$ y latencia $\leq 15\,\mathrm{ms}$.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

8.2. Desarrollo del marco teórico

8.2.1. Cinemática y parámetros del proceso de torneado en torno CNC

El proceso de torneado en máquinas de Control Numérico Computarizado (CNC) constituye una operación de conformado mecánico mediante la remoción controlada de material, donde la pieza cilíndrica adquiere rotación continua mientras la herramienta se desplaza

en trayectorias programadas (Groover, 2010). La interacción geométrica entre el filo del inserto y la pieza genera una concentración localizada de esfuerzos cortantes en la zona de cizallamiento, promoviendo la deformación plástica severa y el desprendimiento de viruta. Aunque las máquinas herramientas de torneado ejecutan operaciones diversas como refrentado, cilindrado, ranurado y roscado (cuyo compendio morfológico se detalla en el Anexo 12), el desbaste cilíndrico continuo concentra la mayor tasa de volumen desalojado en los ciclos productivos de MAINSA.

La cinemática del proceso está regida por tres parámetros fundamentales: la velocidad de corte periférica (V_c), el avance lineal por vuelta (f) y la profundidad de pasada radial o axial (a_p) (Kalpakjian y Schmid, 2014). La velocidad de corte establece la rapidez superficial relativa entre la herramienta y la superficie exterior de la pieza:

$$V_c = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000} \tag{1}$$

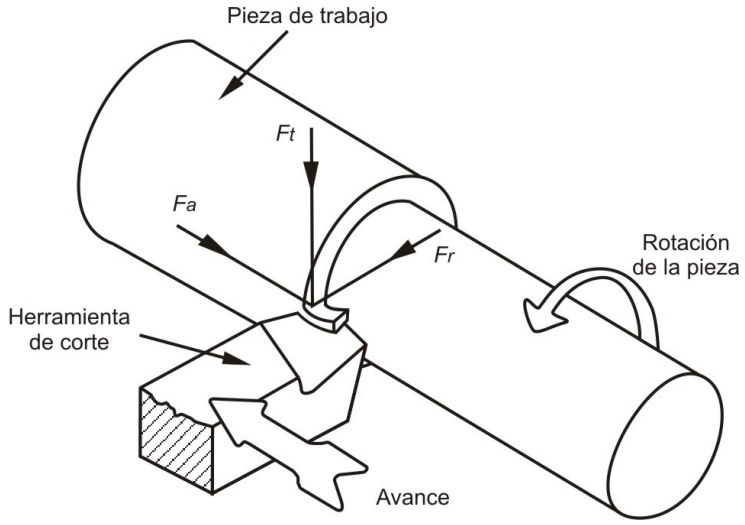
donde V_c se expresa en metros por minuto (m/min), D corresponde al diámetro inicial de la pieza en milímetros (mm) y n cuantifica la velocidad rotacional instantánea del husillo principal en revoluciones por minuto (RPM). A partir de las variables cinemáticas se deduce analíticamente la tasa volumétrica de remoción de material (MRR), magnitud determinante en la productividad y en las solicitaciones tribomecánicas sobre el inserto (Trent y Wright, 2000):

$$MRR = V_c \cdot f \cdot a_p \cdot 1000 \tag{2}$$

donde MRR se calcula en milímetros cúbicos por minuto (mm^3/min), f en milímetros por revolución (mm/rev) y a_p en milímetros (mm). Durante la remoción de material, las reacciones mecánicas tridimensionales generadas sobre la punta de corte se descomponen ortogonalmente en tres componentes de fuerza fundamentales (Sandvik Coromant, 2020; Trejo-Hernández, 2010), cuya orientación espacial respecto al sistema cartesiano del torno se ilustra en la Figura 2.

Figura 2

Cinemática del proceso de torneado cilíndrico y descomposición vectorial de las fuerzas de mecanizado



Fuente: Adaptado de Trejo-Hernández (2010)

La fuerza tangencial de corte F_c (o F_t) actúa perpendicularmente al eje de la pieza en la dirección tangencial del giro, representando entre el 70 % y 80 % de la fuerza resultante total y condicionando directamente el par resistente y la potencia neta de corte consumida por el husillo principal:

$$P_c = \frac{F_c \cdot V_c}{60 \cdot 1000} \tag{3}$$

donde P_c se cuantifica en kilovatios (kW) y F_c en newtons (N). Por su parte, la fuerza de avance F_a actúa paralelamente al eje longitudinal Z, repercutiendo de manera directa sobre la demanda electromecánica del servomotor del carro portaherramientas, mientras que la fuerza radial F_r actúa en dirección perpendicular a la superficie torneada, empujando la herramienta hacia afuera e incidiendo fuertemente en las deformaciones elásticas y vibraciones dinámicas de máquina.

En el mecanizado industrial moderno, el proceso opera bajo régimen oblicuo tridimensional con desvío lateral de viruta $\eta_c \approx \lambda_s$ según la hipótesis de Stabler, alejando la concentración térmica del filo principal (véase el Anexo 12). Asimismo, se emplean insertos intercambia-

bles normalizados según normas ISO, fabricados en carburo de tungsteno (WC-Co) con recubrimientos protectores multicapa de TiN, TiCN o Al_2O_3 (inserto tipo CNMG 120408 seleccionado para el proyecto). Los criterios de resistencia geométrica según el ángulo de punta incluido y el acondicionamiento del filo mediante microasentado (*honing*) y chaflán (*T-land*) para refuerzo estructural frente a rotura catastrófica se detallan exhaustivamente en el Anexo 12.

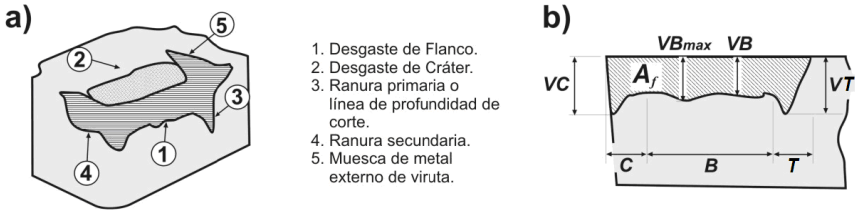
8.2.2. Fenomenología del desgaste y mecanismos de falla en herramientas de corte

El desgaste de las herramientas de mecanizado constituye un fenómeno tribológico inevitable originado por las condiciones extremas de presión de contacto, fricción dinámica y temperaturas que superan los 800 °C en la interfaz de corte (Trent y Wright, 2000). Los mecanismos primarios de deterioro del filo comprenden: la abrasión mecánica debida a carburos duros presentes en el acero, la adhesión metálica de microsoldaduras en frío bajo altas presiones, la difusión química atómica entre el inserto y la viruta a elevada temperatura, y la fatiga termo-mecánica superficial por fluctuaciones cíclicas de carga (Kalpakjian y Schmid, 2014).

Bajo los lineamientos de la norma técnica internacional ISO 3685, se tipifican formalmente las distintas morfologías espaciales de deterioro del inserto y se definen los parámetros dimensionales para la evaluación cuantitativa del desgaste de flanco (International Organization for Standardization, 1993; Trejo-Hernández, 2010), cuya topología se detalla en la Figura 3.

Figura 3

Morfología de los tipos de desgaste en la herramienta de corte y parámetros dimensionales de desgaste de flanco según ISO 3685



Fuente: Adaptado de Trejo-Hernández (2010)

Como se ilustra en la Figura 3, el deterioro se zonifica en: zona C correspondiente a la punta o radio de nariz con desgaste VC, zona B central con ancho uniforme de desgaste de flanco VB y valor máximo $VB_{\text{máx}}$, y zona exterior T con la entalla de profundidad VT. La norma ISO 3685 establece como criterio de fin de vida útil admisible el umbral escalar de $VB = 0.3\,\text{mm}$ (International Organization for Standardization, 1993). La evolución temporal del desgaste atraviesa tres etapas descritas por el modelo experimental de Taylor: rodaje primario, régimen estacionario y aceleración terciaria previa a la fractura (cuyas curvas dinámicas se detallan en el Anexo 12).

A medida que el flanco de incidencia pierde agudeza por abrasión, el área de contacto elasto-plástico con la pieza se amplifica, deteriorando el acabado superficial y elevando la rugosidad media aritmética (Ra). En filo íntegro, el valor teórico se predice según:

$$R_{a,\text{teórico}} \approx \frac{f^2}{32 \cdot r_\varepsilon} \tag{4}$$

donde f es el avance por vuelta y r_ε es el radio de nariz del inserto. El frotamiento parásito no solo arruina la tolerancia dimensional en MAINSA, sino que excita vibraciones dinámicas (*chatter*), justificando la supervisión indirecta en tiempo real.

8.2.3. Sistemas de monitoreo de condición de herramientas (TCM)

Los sistemas de Monitoreo de Condición de Herramientas (TCM, *Tool Condition Monitoring*) comprenden arquitecturas mecatrónicas y algoritmos computacionales orientados a diagnosticar en tiempo real el desgaste y evitar paradas de producción (Byrne, Dornfeld, Inasaki, Ketteler, König y Teti, 1995). Los métodos de adquisición se dividen en directos (ópticos, láser) e indirectos (sensado de variables secundarias) (Teti, Jemielniak, O'Donnell y Dornfeld, 2010). En entornos industriales con taladrina a presión y viruta continua, los métodos directos resultan inviables, siendo imperativa la medición indirecta (Tabla 6).

Tal como se desprende de la Tabla 6, la medición de temperatura en el corte resulta inviable por el flujo de taladrina (3 a 6 bar) que falsea sensores ópticos y la debilidad mecánica que introducen los termopares. Por tanto, el presente proyecto se fundamenta en la fusión

Tabla 6
Comparativa de variables físicas para monitoreo indirecto de herramientas (TCM)

Variable Física	Principio de Transducción	Invasividad	Viabilidad en Planta CNC	Evaluación Técnica y Limitaciones
Fuerza de corte dinámica (F_c, F_a, F_r)	Dinamómetro piezoeléctrico de cuarzo multicomponente	Alta (modifica montaje de torreta)	Muy baja en producción	Máxima fidelidad física, pero costo prohibitivo (>15,000 USD) y reduce rigidez mecánica estructural del torno.
Corriente de servomotor de avance (I_a)	Transformador de corriente de núcleo partido (SCT-013)	Nula (no invasivo, sobre cable)	Alta	Alta sensibilidad a fuerzas de avance y repulsión; inmune a taladrina; aislamiento galvánico natural.
Aceleración / Vibración mecánica	Acelerómetro MEMS con base magnética	Nula (adhesión magnética en torreta)	Alta	Elevada sensibilidad a fricción y microfractura; requiere encapsulado estanco IP67 frente a taladrina.
Emisión acústica (AE)	Sensor piezoeléctrico de alta frecuencia (>100 kHz)	Baja / Media	Media	Detecta agrietamiento incipiente, pero requiere tasas de muestreo de megamuestras/s (inviable en Edge AI de bajo costo).
Temperatura en la herramienta	Termopares incrustados o pirómetros infrarrojos	Media / Alta	Muy baja con refrigerante	Termopares debilitan el portaherramientas; niebla de taladrina a presión bloquea la radiación infrarroja y falsea lecturas.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

sensorial no invasiva de dos variables indirectas complementarias: corriente del servomotor de avance y vibración mecánica en torreta.

8.2.4. Transductores y fundamentación analítica del sensado de corriente en el servomotor de avance

El servomotor de avance del carro portaherramientas (eje longitudinal Z) ofrece una relación señal-ruido significativamente más favorable que el husillo principal para detectar desgaste incipiente, ya que acopla directamente el esfuerzo de empuje contra el filo de corte (Romero-Troncoso, Herrera-Ruiz, Terol-Villalobos y Jáuregui-Correa, 2003; Sevilla-

Camacho, Herrera-Ruiz, Robles-Ocampo y Jáuregui-Correa, 2011). La fuerza de avance F_a en función del desgaste de flanco VB se modela mediante:

$$F_a(VB) = F_{a0} + k_w \cdot VB \tag{5}$$

donde F_{a0} representa la fuerza de avance con filo afilado y k_w simboliza el coeficiente empírico de incremento de fuerza por desgaste (N/mm). El par mecánico resistente τ_m trasladado por el husillo a bolas al servomotor es:

$$\tau_m = \frac{F_a(VB) \cdot p}{2\pi \cdot \eta} \tag{6}$$

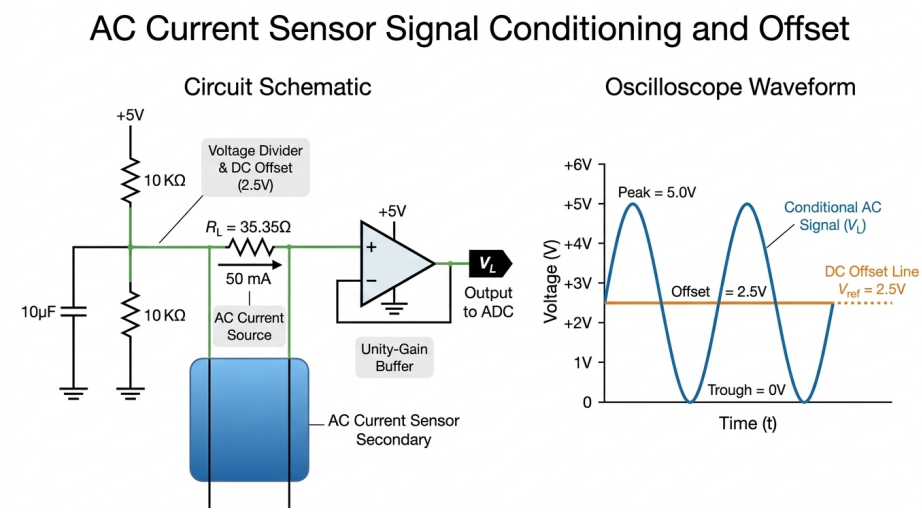
donde p es el paso del husillo en metros por revolución y η denota el rendimiento de la transmisión. En servomotores síncronos de imanes permanentes (PMSM), el par electromagnético es estrictamente lineal con la corriente eficaz de armadura I_a ($\tau_e = k_t \cdot I_a$). Igualando $\tau_e \approx \tau_m$, se deduce la ecuación analítica fundamental del monitoreo no invasivo:

$$I_a = \frac{p}{2\pi \cdot \eta \cdot k_t} \cdot (F_{a0} + k_w \cdot VB) \tag{7}$$

Para capturar I_a sin alterar la instalación eléctrica de MAINSA, se implementa un transformador de corriente de núcleo partido SCT-013-000 (1000:1) abrazado a una de las fases del servodriver (Lai, Huang, Wu y Lai, 2025). Dado que el ADC del STM32 opera exclusivamente en el rango unipolar de 0 a 3.3 V, el circuito integra una red de polarización divisora simétrica ($R_1 = R_2 = 10\,\text{k}\Omega$, $C = 10\,\mu\text{F}$) que añade un desplazamiento continuo $V_{\text{bias}} = +1.65\,\text{V}$ (Figura 4). La evolución oscilográfica a través de cada etapa del circuito acondicionador se detalla en el Anexo 12.

Figura 4

Esquema circuital del acondicionamiento analógico para sensor SCT-013 y forma de onda con desplazamiento de offset continuo



Fuente: Elaboración propia con base en OpenEnergyMonitor (2024)

8.2.5. Sensado de vibraciones mecánicas y discriminación de ruidos espurios de máquina

Las vibraciones mecánicas en la torreta aportan sensibilidad ante eventos dinámicos transitorios, microfracturas y fricción de alta frecuencia (Wang, Wang, Wu y Xie, 2024). Para discriminar las vibraciones debidas al desgaste frente a fuentes espurias de la máquina (desbalance del husillo, holguras, engranajes), se implementan cuatro estrategias de ingeniería:

1. **Camino de transmisión acústica directo:** Acelerómetro fijado sobre la torreta portaherramientas a escasos centímetros del vástago, maximizando la relación señal-ruido del filo frente a vibraciones del cabezal atenuadas por las interfaces de la bancada.

2. **Discriminación espectral por bandas:** Ruidos de máquina se concentran en bajas frecuencias (<1000 Hz), mientras que los fenómenos tribológicos de desgaste excitan frecuencias de resonancia entre 2 kHz y 8 kHz (Jia, Yang y Liang, 2025; Trejo-Hernández, 2010).

3. **Descriptores estadísticos impulsivos:** La rotación normal genera señales armónicas cuasi-gaussianas ($Ku \approx 3$). El frotamiento por desgaste y microimpactos disparan la Curtosis ($Ku > 4.5$) y el Factor de Cresta (CF).

4. **Ventaneo sincrónico condicionado por corriente:** La adquisición vibratoria se valida únicamente durante el corte activo ($I_a > I_{\text{vacío}}$), descartando fases de aproximación rápida en vacío (G00).

El acelerómetro ADXL345 se aloja en una cápsula estanca IP67 con base magnética de neodimio N52, garantizando acoplamiento acústico rígido e inmunidad frente al flujo de taladrina en MAINSA.

8.2.6. Procesamiento digital de señales (DSP) en entornos industriales

La digitalización respeta rigurosamente el teorema de Nyquist-Shannon ($f_s > 2f_{\text{máx}}$) (Sevilla-Camacho, Herrera-Ruiz, Robles-Ocampo y Jáuregui-Correa, 2011). Tras la conversión A/D, se aplica un filtro digital IIR Butterworth paso bajo implementado en el microcontrolador mediante CMSIS-DSP para suprimir ruido blanco remanente (Jia, Yang y Liang, 2025). A partir de las series discretizadas se extraen tres descriptores temporales fundamentales:

$$x_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i^2} \tag{8}$$

$$Ku = \frac{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^4}{\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2\right)^2} \tag{9}$$

$$CF = \frac{\text{máx}(|x_i|)}{x_{RMS}} \tag{10}$$

donde x_i son las muestras y N el tamaño de ventana. El valor eficaz x_{RMS} rastrea el incremento progresivo de fuerza de corte, mientras que Ku y CF detectan anomalías transitorias

y despostillamientos repentinos del filo (Sevilla-Camacho, Herrera-Ruiz, Robles-Ocampo y Jáuregui-Correa, 2011).

Complementariamente, para caracterizar el comportamiento no estacionario de las vibraciones en regímenes de corte discontinuo o transitorios de entrada/salida de herramienta, se utiliza la Transformada de Fourier de Tiempo Reducido (STFT):

$$X(m,\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot w[n-m] \cdot e^{-j\omega n} \tag{11}$$

donde $w[n]$ representa una ventana de ponderación temporal tipo Hanning de longitud finita centrada en el instante m. A partir de la distribución tiempo-frecuencia $|X(m,\omega)|^2$ (espectrograma), se cuantifica la concentración de energía en bandas armónicas altas excitadas por el frotamiento del flanco desgastado contra la superficie mecanizada.

8.2.7. Inteligencia artificial en el borde (Edge AI / TinyML)

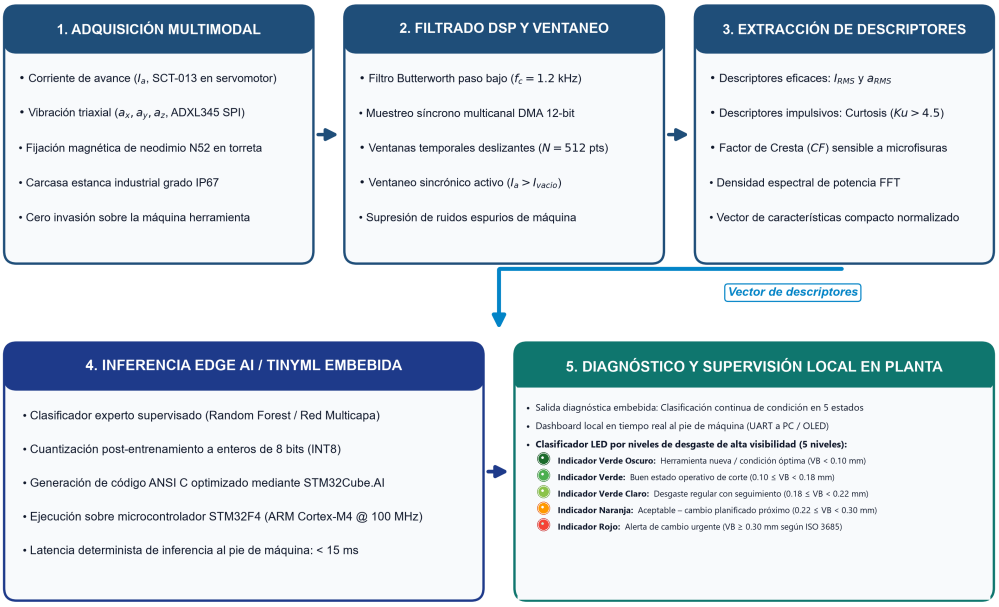
TinyML traslada la inferencia algorítmica directamente al hardware embebido de la máquina, eliminando latencias de red y dependencia de la nube (Hamasha, Albedoor, Hamasha, Ali, Qamar y Berrah, 2025; Warden y Situnayake, 2019). La arquitectura de procesamiento adoptada se ilustra en la Figura 5.

El flujo de IA se estructura formalmente en tres bloques:

1. **Vector de entradas (10 features):** Ventaneo temporal síncrono de $\Delta t = 256\,\text{ms}$ ($N = 512$ muestras a $f_s = 2000\,\text{Hz}$, solapamiento 50 %) durante corte activo ($I_a > I_{\text{vacío}}$): corriente eficaz (I_{RMS}), aceleraciones eficaces triaxiales ($a_{x,\text{RMS}}, a_{y,\text{RMS}}, a_{z,\text{RMS}}$), curtosis ($Ku_I, Ku_a$), factor de cresta ($CF_I, CF_a$), varianza vibratoria ($\sigma_a^2$) y energía de alta frecuencia (E_{HF} de 800 a 1600 Hz calculada por FFT).

2. **Vector de salidas (5 clases ISO 3685):** Clase 0 (Óptimo, $VB < 0.10\,\text{mm}$), Clase 1 (Bueno, $0.10 \leq VB < 0.18\,\text{mm}$), Clase 2 (Regular, $0.18 \leq VB < 0.22\,\text{mm}$), Clase 3 (Avanzado, $0.22 \leq VB < 0.30\,\text{mm}$) y Clase 4 (Crítico, $VB \geq 0.30\,\text{mm}$).

Figura 5
Arquitectura y flujo secuencial de procesamiento de señales e inferencia Edge AI (TinyML) implementada en el sistema



Fuente: Elaboración propia, 2026

3. **Toolchain de ingeniería y cuantización INT8:** Entrenamiento en Python 3.10 con TensorFlow 2.x/Keras (MLP $10 \to 32 \to 16 \to 5$ con optimizador Adam y regularización por Dropout al 20 %). Para posibilitar su ejecución determinista en microcontroladores de recursos acotados, los tensores en punto flotante de 32 bits ($r \in \mathbb{R}$) se convierten a formato entero cuantizado ($q \in \mathbb{Z}$) mediante cuantización afín uniforme post-entrenamiento (PTQ):

$$q = \text{clip}\left(\left\lfloor \frac{r}{S} \right\rceil + Z, q_{\text{mín}}, q_{\text{máx}}\right) \tag{12}$$

donde S es el factor de escala real positivo ($S = \frac{r_{\text{máx}} - r_{\text{mín}}}{q_{\text{máx}} - q_{\text{mín}}}$), Z es el punto cero entero (*zero-point*) que preserva la representación exacta del valor real cero, y $\lfloor \cdot \rceil$ denota el redondeo al entero más próximo. En el esquema INT8 simétrico con $q_{\text{mín}} = -128$ y $q_{\text{máx}} = 127$, se fija $Z = 0$, reduciendo la multiplicación de tensores a operaciones de enteros de 8 bits aceleradas por hardware vía CMSIS-NN. La síntesis de código C

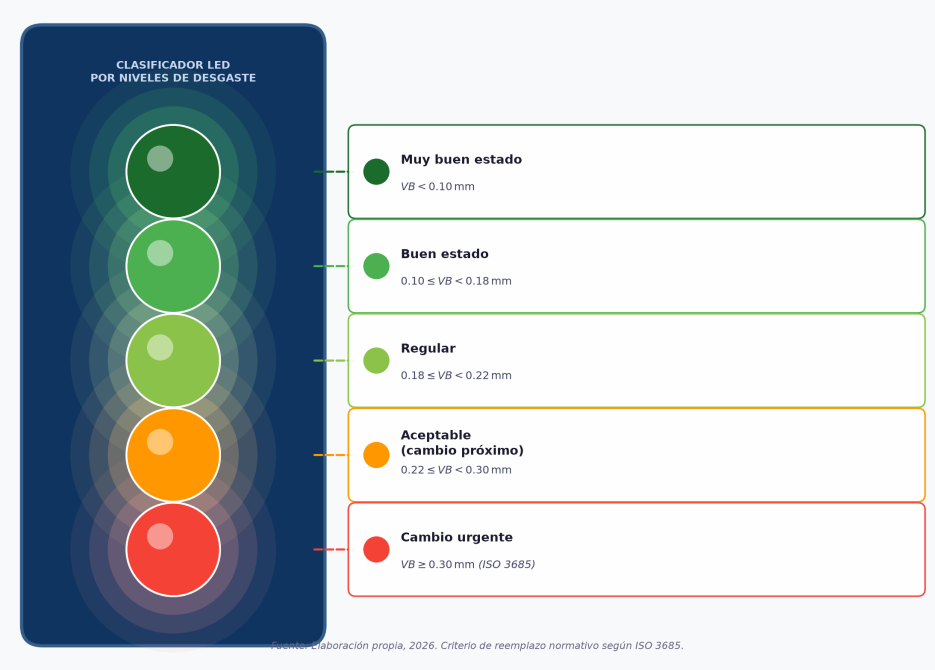
ANSI optimizado mediante X-CUBE-AI asegura una latencia de inferencia menor a 15 ms, con consumos de memoria de 4.8 KB en Flash y 2.1 KB en SRAM. La secuencia completa del flujo de desarrollo se documenta en el Anexo 12.

8.2.8. Arquitectura de supervisión local y señalización visual de desgaste

La supervisión opera al pie de máquina mediante un panel gráfico (dashboard) que consolida variables en tiempo real y un clasificador LED por niveles de desgaste de cinco etapas normalizado según ISO 3685 (Figura 6).

Figura 6

Clasificador LED por niveles de desgaste de flanco: escala cromática de cinco niveles y umbrales normativos VB según ISO 3685



Fuente: Elaboración propia, 2026

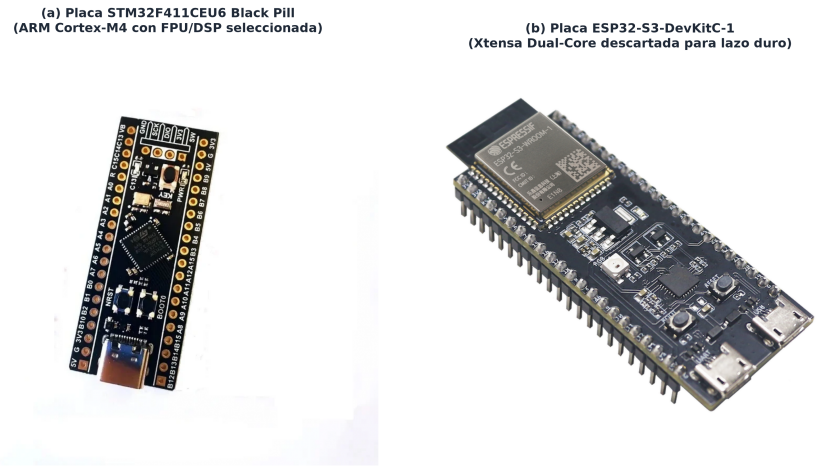
La escala visual opera como sigue: LED verde oscuro ($VB < 0.10$ mm, inserto nuevo), LED verde ($0.10 \leq VB < 0.18$ mm, buen estado), LED verde claro ($0.18 \leq VB < 0.22$ mm, seguimiento recomendado), LED naranja ($0.22 \leq VB < 0.30$ mm, cambio próximo planificable) y LED rojo ($VB \geq 0.30$ mm, cambio urgente por norma ISO 3685).

8.2.9. Análisis comparativo y selección de componentes clave del sistema

Se evaluaron al menos dos tecnologías por subsistema conforme a criterios de no invasividad y determinismo:

- **Unidad de procesamiento:** STM32F411CEU6 (Cortex-M4 @ 100 MHz, FPU, CMSIS-DSP, DMA, latencia $\leq 15\,\text{ms}$) *seleccionada* frente a ESP32 (ADC no lineal, jitter por stack Wi-Fi) y ATmega328P (8 bits, sin FPU ni memoria para buffers DMA), ilustradas en la Figura 7.
- **Variable eléctrica:** SCT-013-000 (núcleo partido, no invasivo, aislamiento galvánico de 1 kV) *seleccionado para planta* frente a ACS712 (invasivo, exige seccionar conductor) y Shunt (inviable, sin aislamiento).
- **Vibración mecánica:** ADXL345 (MEMS triaxial, enlace digital SPI a 5 MHz inmune a EMI, ODR hasta 3200 Hz) *seleccionado* (Figura 8) frente a MPU-6050 (I2C susceptible a EMI) y Piezoeléctrico IEPE (costo prohibitivo >$350 USD).

Figura 7
Plataformas embebidas para inferencia Edge AI: (a) STM32F411 seleccionada y (b) ESP32-S3 descartada para control

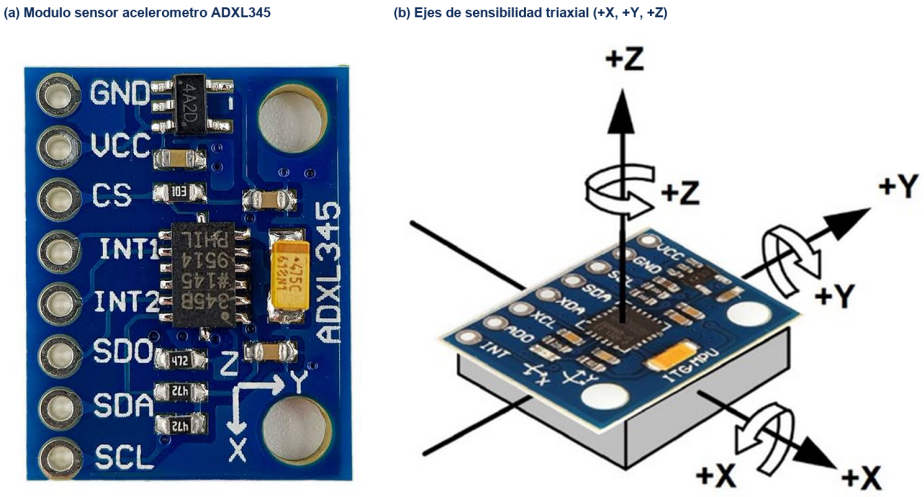


Fuente: Elaboración propia, 2026

La síntesis formal de selección se presenta en la matriz comparativa de la Tabla 7.

Figura 8

Sensor acelerómetro digital MEMS triaxial ADXL345: (a) Módulo físico para encapsulado estanco IP67 y (b) Ejes ortogonales de sensibilidad triaxial (+X, +Y, +Z) vinculados a la cinemática de torneado



Fuente: Elaboración propia con base en Analog Devices (2024)

Tabla 7

Matriz comparativa de tecnologías candidatas para instrumentación y procesamiento embebido

Subsistema	**Tecnología**	**Principio**	**Ventajas y Limitaciones técnicas**	**Veredicto**
Variable eléctrica (Corriente)	SCT-013-030 / SCT-013-000	Inducción mutua magnética (Split-Core)	Cero invasividad física; montaje abisagrado sin desconectar cables ni detener el torno; aislamiento galvánico de 1 kV. Requiere acondicionamiento DC Bias (+1.65 V) y Burden.	**Seleccionada (Planta MAINSA)**
	Allegro ACS712 / ACS724	Efecto Hall integrado	Medición AC/DC directa; ancho de banda de 80 kHz; aislamiento galvánico de 2.4 kV. Exige seccionar el conductor o intervenir borneras del torno CNC.	Descartada (uso solo en banco)

Subsistema	Tecnología	Principio	Ventajas y Limitaciones técnicas	Veredicto
	Resistencia Shunt	Caída óhmica de tensión	Bajo costo y respuesta ultra rápida. Sin aislamiento galvánico; disipación térmica y riesgo severo de cortocircuito en servodrive.	Descartada (inviable y riesgosa)
Vibración mecánica (Torreta)	ADXL345	MEMS capacitivo triaxial digital	Salida digital SPI a 5 MHz inmune a EMI; muestreo hasta 3200 Hz; factor ultra compacto; bajo costo (8 a 10 USD). Rango dinámico moderado ($\pm 16g$).	**Seleccionada (Torreta CNC)**
	TDK ICM-42688P / MPU-6050	MEMS 6-DoF (Giro + Acel)	Ultra bajo ruido ($2.8\,\mu g/\sqrt{Hz}$); muestreo hasta 32 kHz. Bus I2C susceptible a cuelgues por EMI; ejes giroscópicos innecesarios.	Descartada (complejidad I2C)
	Piezoeléctrico IEPE (PCB / Kistler)	Cristal piezoeléctrico	Ancho de banda superior (>10 kHz); estándar de laboratorio. Costo prohibitivo (>350 USD); cable coaxial rígido e instrumentación costosa.	Descartada (inviabilidad económica)
Unidad de cómputo (Edge AI)	STM32F411 / Nucleo-F401	ARM Cortex-M4 (FPU + DSP)	FPU de 32 bits; instrucciones CMSIS-DSP; DMA multicanal; soporte STM32Cube.AI (cuantización INT8); latencia ≤ 15 ms; bajo consumo.	**Seleccionada (Procesamiento)**
	Espressif ESP32-S3	Xtensa Dual-Core (PIE Vectorial)	Instrucciones vectoriales para redes neuronales y Wi-Fi nativo. ADC con severas no-linealidades; jitter en RTOS por pila de radiofrecuencia.	Descartada (lazo duro de control)
	RP2040 / ATmega328P	Cortex-M0+ / AVR 8-bit clásico	Muy bajo costo. Sin FPU ni instrucciones DSP por hardware; memoria insuficiente para buffers DMA y modelos neuronales (ATmega: 2 KB).	Descartadas (carencia de FPU/DSP)

Subsistema	Tecnología	Principio	Ventajas y Limitaciones técnicas	Veredicto

Fuente: Elaboración propia, 2026.

8.2.10. Ecosistema de programación y herramientas de desarrollo software

El diseño de un sistema embebido orientado a TinyML exige distinguir con precisión dos dominios de programación claramente diferenciados: el entorno de alto nivel para el entrenamiento del modelo en estación de ingeniería y el entorno de bajo nivel para el despliegue del firmware cuantizado en el microcontrolador STM32F411CEU6.

8.2.10.1. A. Python 3.10 para el pipeline de entrenamiento de IA

Python 3.10 constituye el estándar con *NumPy*, *SciPy*, *pandas* y *Matplotlib*. Ofrece integración nativa con TensorFlow 2.x/Keras, el módulo *TFLiteConverter* y cuantización post-entrenamiento (PTQ) en un flujo continuo, acelerado por GPU vía CUDA. A diferencia de C/C++, donde la compilación cruzada y la gestión manual de memoria elevan la complejidad del prototipado, Python permite la exploración iterativa de arquitecturas neuronales y la validación cruzada en tiempos de desarrollo sustancialmente menores.

8.2.10.2. B. Lenguaje ANSI C para el firmware embebido en STM32F411

En la plataforma de despliegue, el estándar ISO C99/ANSI C es mandatario por: compatibilidad nativa con la biblioteca ARM *CMSIS-NN* y la capa STM32Cube HAL; gestión de memoria determinista sin pausas de *garbage collection* para satisfacer la latencia $\leq 15\,\text{ms}$; e incompatibilidad del *overhead* de MicroPython con los 128 KB de RAM disponibles.

8.2.10.3. C. Comparativa de marcos de trabajo TinyML

La selección de TensorFlow 2.x frente a las demás alternativas se fundamenta en la Tabla 8.

Tabla 8

Comparativa de marcos de trabajo TinyML evaluados para el sistema de monitoreo de desgaste de herramienta

Marco / Plataforma	**Org. / Licencia**	**INT8 PTQ nativo**	**Despliegue STM32**	**Veredicto para este proyecto**
TensorFlow 2.x / Keras + TFLite	Google, Apache 2.0	Sí (PTQ + QAT)	Sí (X-CUBE-AI)	**Seleccionado.** Ruta oficial TFLite + cuantización INT8 vía X-CUBE-AI; mayor comunidad industrial y soporte ST oficial.
PyTorch 2.x + TorchScript	Meta AI, BSD	Parcial (Execu-Torch)	No oficial	Descartado. Excelente para investigación con grafos dinámicos, pero sin ruta oficial de despliegue en STM32 vía X-CUBE-AI; ExecuTorch aún experimental para Cortex-M.
Edge Impulse Studio	Edge Impulse Inc., Propietario	Sí (nube)	Sí (SDK generado)	Descartado. Plataforma en la nube con extracción de características propietaria; imposibilita la personalización del vector de entrada y la reproducibilidad académica fuera de la plataforma.
Scikit-learn + micromlgen	BSD / MIT	No (emlearn)	Parcial	Descartado. MLP / SVM / RF codificados en C puro mediante micromlgen; precisión limitada por ausencia de cuantización INT8 y sin soporte de CMSIS-NN para aceleración DSP.

Marco / Plataforma	Org. / Licencia	INT8 PTQ nativo	Despliegue STM32	Veredicto para este proyecto
NanoEdge AI Studio	ST Microelectronics, Propietario	Sí (automatizado)	Sí (binario cerrado)	Descartado. Automatización de alto nivel sin acceso al código fuente del modelo; impide la validación reproducible del clasificador requerida por los estándares académicos UCB.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

8.2.10.4. D. Entornos integrados de desarrollo (IDEs)

Se selecciona *STM32CubeIDE* (STMicroelectronics) por incorporar el plugin oficial *X-CUBE-AI*, compilador cruzado `arm-none-eabi-gcc` y depuración ST-LINK/V2. Se mantiene *VS Code + PlatformIO* como opción de respaldo y se descarta *Keil MDK* por restricciones de licenciamiento comercial.

8.2.11. Arquitectura interna ARM Cortex-M4 y recursos del STM32F411

La selección del microcontrolador para el nodo Edge AI exige verificar que la microarquitectura de silicio satisfaga los requisitos de cálculo en tiempo real, latencia determinista y memoria acotada exigidos por el procesamiento de señales e inferencia en el borde (Warden y Situnayake, 2019).

8.2.11.1. A. Núcleo ARM Cortex-M4 y pipeline de tres etapas

El STM32F411CEU6 implementa el núcleo ARM Cortex-M4 basado en la arquitectura ARMv7E-M, dotado de un cauce de instrucciones (*pipeline*) de tres etapas: captación (*fetch*), decodificación (*decode*) y ejecución (*execute*). El conjunto de instrucciones Thumb-2 combina códigos de 16 y 32 bits, alcanzando una métrica de rendimiento cercana a un ciclo por instrucción (CPI ≈ 1) a una frecuencia máxima de operación de 100 MHz.

8.2.11.2. B. Unidad de punto flotante (FPU) e instrucciones SIMD/DSP

El microcontrolador incorpora una FPU de precisión simple (VFPv4, IEEE 754-2008) que ejecuta operaciones en punto flotante en un único ciclo de reloj. Asimismo, integra extensiones de procesamiento digital de señales (DSP) e instrucciones SIMD (*Single Instruction Multiple Data*) que permiten operar sobre dos enteros de 16 bits empaquetados simultáneamente (`SMLAD`). Esto optimiza el cálculo del producto escalar de la neurona artificial:

$$y = \sum_{i=0}^{N-1} w_i \cdot x_i + b \tag{13}$$

donde w_i son los pesos del modelo, x_i las variables de entrada y b el sesgo. La biblioteca CMSIS-NN aprovecha estas instrucciones para reducir el número de ciclos requeridos en capas densas en un factor de $2\times$ a $4\times$ frente a procesadores Cortex-M3.

8.2.11.3. C. Recursos de memoria y buses internos

El dispositivo dispone de 512 KB de memoria Flash embebida no volátil (el modelo cuantizado ocupa $\sim 4.8\,\text{KB}$, consumiendo menos del $1\,\%$ de este espacio) y 128 KB de SRAM estática de acceso en cero estados de espera. La interconexión se articula sobre una matriz de bus AHB (*Advanced High-performance Bus*) de 32 bits que comunica el núcleo, la memoria y dos controladores DMA de 8 canales cada uno de forma desacoplada y determinista.

8.2.12. Convertidor analógico-digital SAR de 12 bits y adquisición DMA síncrona

La conversión de las señales analógicas de corriente hacia el dominio discreto constituye la etapa crítica entre el fenómeno electromecánico continuo y el procesamiento numérico del clasificador inteligente.

8.2.12.1. A. Principio de aproximaciones sucesivas (SAR)

El convertidor ADC integrado en el STM32 opera bajo el esquema de Registro de Aproximaciones Sucesivas (*Successive Approximation Register*, SAR), ejecutando una búsqueda binaria en $N = 12$ pasos de comparación por muestra. En cada paso k, el comparador contrasta la tensión de entrada V_{in} frente a la generada por una red interna de capacitores ponderados en binario:

$$V_{DAC}^{(k)} = V_{ref} \cdot \sum_{j=k}^{N} \frac{b_j}{2^{j-k+1}} \tag{14}$$

donde $b_j \in \{0,1\}$ denota los bits evaluados en iteraciones previas. Al término de los 12 pasos, se obtiene el valor digital proporcional a la tensión analógica con alta linealidad (INL $< \pm 2\,$LSB).

8.2.12.2. B. Resolución y relación señal-ruido teórica

Para una tensión de referencia $V_{ref} = 3.3\,\text{V}$ provista por el regulador LDO de bajo ruido, el cuanto de resolución analógica ΔV y la relación señal-ruido teórica máxima (SNR_{dB}) se determinan formalmente por:

$$\Delta V = \frac{V_{ref}}{2^{12}} = \frac{3.3}{4096} \approx 0.806\,\text{mV/bit}, \quad SNR_{dB} = 6.02 \cdot N + 1.76 \approx 74.0\,\text{dB} \tag{15}$$

Esta resolución de $0.806\,\text{mV}$ por bit permite resolver variaciones de corriente de $0.024\,\text{A}$ sobre el rango dinámico del sensor SCT-013-030 ($30\,\text{A}$), lo cual garantiza la detección sensible del incremento gradual de I_{RMS} (del orden de $0.15\,\text{A}$ a $0.4\,\text{A}$) asociado a las etapas iniciales de degradación del inserto.

8.2.12.3. C. Disparo por temporizador hardware y buffer DMA circular

Para evitar el *jitter* de muestreo introducido por la latencia de interrupciones de software, el ADC es disparado de forma síncrona por el evento de actualización del temporizador

general hardware TIM2 configurado a $f_s = 2000\,\text{Hz}$. Cada conversión completada transfiere el dato directamente a la memoria SRAM mediante un controlador DMA en modo circular de doble búfer (*ping-pong buffer*):

$$\mathscr{B} = [\mathscr{B}_1, \mathscr{B}_2], \quad \dim(\mathscr{B}_1) = \dim(\mathscr{B}_2) = 256\,\text{muestras} \tag{16}$$

Mientras el canal DMA2_Stream0 llena el búfer $\mathscr{B}_2$ de forma autónoma en el fondo, la CPU procesa el bloque $\mathscr{B}_1$ extrayendo las características estadísticas de la ventana temporal. Este mecanismo asegura una tasa de adquisición estrictamente continua con cero pérdida de muestras y carga de CPU nula durante la transferencia.

8.2.13. Validación metrológica del desgaste de flanco y la calidad superficial

La contrastación experimental del sistema de monitoreo propuesto exige disponer de mediciones metrológicas cuantitativas y trazables que sirvan como referencia de verdad terreno (*ground truth*) para validar el clasificador inteligente.

8.2.13.1. A. Medición óptica de desgaste de flanco VB conforme a ISO 3685

El desgaste de flanco se cuantifica mediante inspección visual directa en un microscopio de taller equipado con platina micrométrica digital de resolución 1 µm e iluminación rasante conforme a la norma ISO 3685 (International Organization for Standardization, 1993). La medición se focaliza en la zona central B del filo de corte (denominada VB), registrando la distancia media perpendicular entre el filo de corte original no desgastado y el límite inferior de la banda de desgaste. La incertidumbre expandida de la medición se estima en $U(VB) = \pm 5\,\mu\text{m}$ con factor de cobertura $k = 2$ (nivel de confianza del 95 %).

8.2.13.2. B. Evaluación metrológica de rugosidad superficial Ra según ISO 4287

La calidad superficial de las probetas cilíndricas de acero AISI 1045 mecanizadas se determina mediante un rugosímetro de contacto Mitutoyo Surftest SJ-210 provisto de palpador inductivo de punta de diamante cónica ($r_{tip} = 2\,\mu\text{m}$, ángulo de 60°) y fuerza de medición de 0.75 mN. El parámetro normalizado de rugosidad media aritmética *Ra* se

calcula conforme a ISO 4287:

$$Ra = \frac{1}{l_n} \int_0^{l_n} |z(x)|\, dx \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} |z_i| \tag{17}$$

donde l_n es la longitud de evaluación normalizada ($l_n = 5 \cdot \lambda_c$, con longitud de corte $\lambda_c = 0.8\,\text{mm}$ y filtro Gaussiano) y $z(x)$ son las desviaciones del perfil respecto a la línea media.

8.2.13.3. C. Correlación empírica entre VB y Ra

En operaciones de acabado y desbaste fino, la rugosidad experimental supera a la predicción cinemática teórica ((4)) debido al incremento progresivo del desgaste de flanco, que altera el radio de punta y genera microvibraciones regenerativas (Trejo-Hernández, 2010):

$$Ra_{\text{real}}(VB) = \frac{f^2}{32 \cdot r_\varepsilon} + \alpha_r \cdot \left(\frac{VB}{VB_{\text{lim}}} \right)^{\beta_r} \tag{18}$$

donde α_r y β_r son coeficientes empíricos determinados por regresión no lineal a partir de los ensayos de validación en MAINSA. Esta relación demuestra cuantitativamente que el deterioro del inserto impacta directamente sobre la tolerancia superficial de la pieza, fundamentando la necesidad de detección temprana en las clases 1 y 2.

8.2.14. Métricas de evaluación del clasificador inteligente multiclase

La validación del modelo de clasificación en el borde exige aplicar un conjunto formal de métricas estadísticas que permitan cuantificar objetivamente la exactitud global y la sensibilidad por estado de desgaste sobre el conjunto de test independiente no visto (Huang, Lu y Zhang, 2026).

8.2.14.1. A. Matriz de confusión para clasificación multiclase

Para el clasificador discreto de 5 clases ($C = 5$, correspondientes a los estados de desgaste 0 a 4), la matriz de confusión $\mathbf{C} \in \mathbb{N}^{5\times5}$ concentra en sus elementos c_{ij} el número de ventanas

temporales cuya etiqueta real era la clase i y fueron clasificadas por el modelo como clase j. A partir de ella se derivan los valores de Verdaderos Positivos (TP_k), Falsos Positivos (FP_k), Falsos Negativos (FN_k) y Verdaderos Negativos (TN_k) para cada clase k:

$$TP_k = c_{kk}, \quad FP_k = \sum_{i \neq k} c_{ik}, \quad FN_k = \sum_{j \neq k} c_{kj}, \quad TN_k = \sum_{i \neq k} \sum_{j \neq k} c_{ij} \tag{19}$$

8.2.14.2. B. Precisión, Sensibilidad y puntuación F_1 por clase

Las métricas por clase permiten diagnosticar desbalances de rendimiento que quedarían enmascarados por la exactitud global:

$$\text{Precisión}_k = \frac{TP_k}{TP_k + FP_k}, \quad \text{Sensibilidad}_k(\text{Recall}) = \frac{TP_k}{TP_k + FN_k} \tag{20}$$

$$F_{1,k} = 2 \cdot \frac{\text{Precisión}_k \cdot \text{Sensibilidad}_k}{\text{Precisión}_k + \text{Sensibilidad}_k} = \frac{2 \cdot TP_k}{2 \cdot TP_k + FP_k + FN_k} \tag{21}$$

8.2.14.3. C. Exactitud global y Macro-F_1

Para evaluar el desempeño general del clasificador sobre todas las categorías de desgaste, se emplean la exactitud global (*Accuracy*) y la media armónica no ponderada Macro-F_1:

$$\text{Exactitud} = \frac{\sum_{k=0}^{4} TP_k}{\sum_{i=0}^{4} \sum_{j=0}^{4} c_{ij}}, \quad \text{Macro-}F_1 = \frac{1}{5} \sum_{k=0}^{4} F_{1,k} \tag{22}$$

La métrica Macro-F_1 asigna idéntico peso a cada una de las cinco clases con independencia del número de muestras disponible en el dataset, evitando que la clase 1 (fase de desgaste estable, con mayor duración temporal) distorsione artificialmente la evaluación de las clases críticas 3 y 4. Desde la perspectiva de producción en MAINSA, un falso negativo en la Clase 4 (clasificar una herramienta al final de vida útil como herramienta en buen estado) acarrea costos significativos por rotura catastrófica del filo, justificando una exigencia de

sensibilidad superior al 95 % en dicha categoría.

8.2.15. Protocolo de comunicación SPI y configuración de registros del ADXL345

La adquisición triaxial de aceleración en entornos industriales requiere una interfaz de enlace síncrona, robusta frente al ruido de conmutación electromagnética y con suficiente ancho de banda para transferir las lecturas de los tres ejes sin retardos acumulativos.

8.2.15.1. A. Selección de la interfaz SPI frente a I2C

El sensor MEMS ADXL345 soporta comunicación mediante los buses I2C y SPI. Para la aplicación mecatrónica en el torno CNC se selecciona de forma exclusiva el bus SPI (*Serial Peripheral Interface*) en modo de 4 hilos (SCLK, MOSI, MISO, $\overline{\text{CS}}$) operando a una frecuencia de reloj de 5 MHz. El bus SPI ofrece ventajas determinantes frente a I2C: arquitectura de líneas dedicadas en contrafase sin necesidad de resistencias de *pull-up* (inmune a degradaciones de flanco por capacitancia distribuida del cableado industrial), operación *full-duplex* nativa y ausencia del riesgo de bloqueo permanente de línea SDA ocasionado por transitorios inductivos severos.

8.2.15.2. B. Configuración de registros internos del acelerómetro

Para maximizar la relación señal-ruido y adaptar la sensibilidad a los niveles de vibración del portaherramientas, los registros del ADXL345 se configuran en la inicialización del firmware conforme a los siguientes parámetros clave:

- **Registro** `POWER_CTL` **(**`0x2D`**):** Se escribe el valor `0x08` para activar el bit de medición (*Measure bit*), transitando del modo de reposo al modo de adquisición activa.
- **Registro** `DATA_FORMAT` **(**`0x31`**):** Se configura en `0x0B`, fijando el rango de medición en ± 16 g y activando el modo de resolución completa (*Full Resolution Mode*). En esta modalidad, la escala se mantiene constante a 3.9 mg/LSB (resolución de 13 bits), garantizando sensibilidad uniforme ante microvibraciones en la banda de mecanizado.
- **Registro** `BW_RATE` **(**`0x2C`**):** Se escribe `0x0C`, estableciendo una tasa de datos de salida de $f_{s,\text{vib}} = 400$ Hz (ancho de banda analógico interno de 200 Hz), suficiente para captar las componentes dinámicas del corte sin incurrir en submuestreo de las

vibraciones mecánicas.

8.2.15.3. C. Modo FIFO Stream y líneas de interrupción hardware

El sensor cuenta con una memoria FIFO interna de 32 niveles por eje. Se configura en modo *Stream* (registro `FIFO_CTL` en `0x80`), permitiendo almacenar continuamente las últimas muestras generadas mientras la CPU atiende otras rutinas. La línea de interrupción hardware INT1 del sensor se conecta a un pin de interrupción externa (EXTI) del STM32, activándose en ráfaga (*burst read*) mediante DMA cada vez que se acumulan nuevas muestras, minimizando el tiempo de retención de bus a menos de 45 µs por lectura triaxial.

8.2.16. Metodología de construcción del dataset experimental y balanceo de clases

La representatividad estadística y el balanceo del conjunto de datos de entrenamiento condicionan directamente la capacidad de generalización del clasificador neuronal en el borde.

8.2.16.1. A. Formalización matemática del conjunto de datos supervisado

El conjunto de datos experimental se estructura formalmente como un conjunto de pares ordenados de características y etiquetas metrológicas:

$$\mathscr{D} = \{(\mathbf{x}_k, y_k)\}_{k=1}^{M}, \quad \mathbf{x}_k \in \mathbb{R}^{16}, \quad y_k \in \{0,1,2,3,4\} \tag{23}$$

donde cada vector $\mathbf{x}_k$ agrupa 16 descriptores calculados en el dominio del tiempo y de la frecuencia a partir de las señales de corriente y vibración (RMS, curtosis, factor de cresta, potencia espectral en bandas seleccionadas), y y_k representa la categoría de desgaste determinada por microscopía óptica según los umbrales de la norma ISO 3685.

8.2.16.2. B. Segmentación por ventanas temporales móviles

Las series temporales continuas adquiridas durante el mecanizado de probetas se segmentan en ventanas de longitud fija $N_w = 512$ muestras (equivalente a 256 ms a $f_s = 2000$ Hz), con un solapamiento (*overlap*) de 50 % ($N_{ov} = 256$ muestras):

$$\Delta t_{\text{salto}} = \frac{N_w - N_{ov}}{f_s} = \frac{256}{2000} = 128\,\text{ms} \tag{24}$$

Este esquema garantiza estacionariedad local de la señal durante la pasada de corte y multiplica por dos la cantidad de instancias disponibles para entrenamiento, capturando la evolución dinámica de la corriente y la vibración a lo largo de la trayectoria de avance.

8.2.16.3. C. Mitigación del desbalance de clases mediante ponderación de pérdidas

La física del desgaste de herramientas determina que la fase inicial (Clase 0) y la fase terminal crítica (Clases 3 y 4) tengan una duración temporal significativamente menor que la fase estacionaria intermedia (Clases 1 y 2). Para compensar este desbalance inherente sin sintetizar datos artificiales que pudieran alterar la coherencia física de las señales, se aplica ponderación de costes (*class weights*) en la función de pérdida de entropía cruzada categórica durante el entrenamiento:

$$\mathscr{L} = -\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}\sum_{c=0}^{4} w_c \cdot y_{i,c} \cdot \log(\hat{y}_{i,c}), \quad w_c = \frac{M}{5 \cdot M_c} \tag{25}$$

donde M_c es el número de muestras correspondientes a la clase c. La partición del dataset se fija rigurosamente en 70 % para entrenamiento, 15 % para validación con parada temprana (*Early Stopping*) y 15 % para prueba ciego, validándose mediante validación cruzada estratificada de 5 pliegues (*5-fold stratified cross-validation*).

8.2.17. Enlace de comunicaciones industriales UART / RS-485 para supervisión local

La arquitectura mecatrónica requiere comunicar el diagnóstico del estado del filo, las magnitudes calculadas (I_{RMS}, vibraciones) y los estados de alarma hacia el módulo de visualización exterior instalado en el panel de mando del torno.

8.2.17.1. A. Señalización diferencial RS-485 y norma TIA/EIA-485-A

La transmisión de datos se articula a través del periférico USART2 del microcontrolador conectado a un transceptor industrial (MAX485/SN65HVD). El enlace opera en configura-

ción semi-dúplex (*half-duplex*) a una tasa de 115200 bps (8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada), transmitiendo paquetes diagnósticos a intervalos regulares de 100 ms. El transceptor convierte los niveles lógicos TTL (0–3.3 V) a señalización diferencial balanceada sobre un par trenzado apantallado con impedancia característica de 120 Ω:

$$V_{AB} = V_A - V_B, \quad |V_{AB}| \geq 200\,\text{mV} \tag{26}$$

8.2.17.2. B. Inmunidad frente a ruido de modo común (CMRR)

En el entorno electromagnético severo del taller de MAINSA, los variadores de frecuencia y los contactores inducen perturbaciones electromagnéticas transitorias de gran magnitud sobre las líneas de cableado. En una línea diferencial trenzada, el ruido inducido $V_{\text{ruido}}(t)$ afecta con idéntica amplitud y fase a ambos conductores ($V'_A = V_A + V_{\text{ruido}}$, $V'_B = V_B + V_{\text{ruido}}$). Al calcular la diferencia en el receptor balanceado:

$$V'_{AB}(t) = (V_A(t) + V_{\text{ruido}}(t)) - (V_B(t) + V_{\text{ruido}}(t)) = V_A(t) - V_B(t) \tag{27}$$

el ruido de modo común se cancela algebraicamente, permitiendo enlaces de hasta 1200 m con tasa de error de bit ($BER < 10^{-9}$) prácticamente nula. Para garantizar la integridad de los datos, la trama de 16 bytes incorpora un byte de inicio (`0xAA`), carga útil codificada y un código de redundancia cíclica CRC-8 para detección de corrupción de paquetes.

8.2.18. Consideraciones de diseño de PCB industrial y compatibilidad electromagnética (EMC)

La operación continua del prototipo mecatrónico dentro del gabinete eléctrico del torno CNC exige cumplir directrices de diseño de circuitos impresos conformes a las normas IPC-2221 e IEC 61000-4 de compatibilidad electromagnética.

8.2.18.1. A. Plano de masa continuo y reducción del área de bucle

La placa se diseña en tecnología de 2 capas con espesor de cobre de 1 oz (35 µm). Toda la cara inferior se reserva como plano de masa continuo (*ground plane*). Este diseño minimiza el área de los bucles de retorno de corriente $\mathscr{A}_{\text{bucle}}$, reduciendo drásticamente la tensión inducida por acoplamiento magnético ante campos transitorios dH/dt:

$$V_{\text{ind}} = -\mu_0 \cdot \mathscr{A}_{\text{bucle}} \cdot \frac{dH}{dt} \tag{28}$$

Asimismo, el plano continuo provee un camino de retorno de muy baja impedancia para las corrientes de alta frecuencia de las señales digitales (reloj SPI de 5 MHz y USART).

*8.2.18.2. B. Segregación topológica y punto estrella (*Star Grounding*)*

La PCB se distribuye en tres zonas físicas estrictamente segregadas:

1. **Zona analógica sensible:** Aloja el conector del sensor SCT-013, el circuito de polarización V_{bias}, los filtros pasabajas pasivos y el operacional LM358, rodeada por un anillo de guarda a potencial de referencia.
2. **Zona digital de procesamiento:** Contiene el microcontrolador STM32F411, el cristal oscilador de cuarzo de 25 MHz situado a menos de 3 mm de los pines OSC_IN/OUT, y el bus SPI hacia el sensor MEMS.
3. **Zona de potencia e interfaz:** Concentra el regulador de tensión LDO de bajo ruido, el transceptor RS-485, los diodos supresores de transitorios TVS y los conectores de salida industrial.

Las masas analógica (AGND) y digital (DGND) se mantienen independientes en la placa y se unen eléctricamente en un único punto estrella (*star grounding*) junto a la entrada de alimentación del regulador, eliminando bucles de tierra parásitos.

8.2.18.3. C. Desacoplamiento capacitivo y protección frente a transitorios

Cada pin de alimentación del microcontrolador cuenta con un condensador cerámico multicapa MLCC tipo X7R de 100 nF montado a menos de 2 mm para absorber corrientes transitorias de conmutación. En las líneas de comunicación RS-485 y entrada de alimentación se instalan diodos TVS bidireccionales de respuesta en subnanosegundos, verificando inmunidad ante descargas electrostáticas (ESD, norma IEC 61000-4-2 hasta ± 8 kV) y ráfagas de transitorios rápidos (*EFT/Burst*, norma IEC 61000-4-4 hasta ± 2 kV).

9. PROPUESTA METODOLÓGICA

La presente sección describe el marco metodológico que guía el diseño, desarrollo, integración y validación experimental del sistema periférico no invasivo para el monitoreo de desgaste de herramientas de corte en tornos CNC en MAINSA. Se fundamenta en un enfoque cuantitativo y experimental propio de la ingeniería mecatrónica, estructurado conforme al modelo de ciclo en V de la norma internacional VDI 2206 para el diseño de sistemas mecatrónicos.

9.1. Enfoque de la investigación

El presente proyecto adopta un enfoque de investigación mixto con predominancia cuantitativa, articulando coherentemente métodos empíricos de diagnóstico con técnicas de medición e inferencia de alta precisión:

- Dimensión cualitativa: Se orienta al levantamiento preliminar de requerimientos operacionales y funcionales en la planta de MAINSA. A través de entrevistas técnicas y observación directa en el taller, se indagan las prácticas habituales de los torneros, las frecuencias estimadas de cambio de inserto, la percepción empírica de fallas de corte y las restricciones físicas del espacio de cabina y conexionado de los tornos CNC.
- Dimensión cuantitativa: Constituye el núcleo del desarrollo ingenieril y se fundamenta en la adquisición analógica, discretización periódica, procesamiento digital y modelado matemático de magnitudes físicas continuas: el valor eficaz de la variable eléctrica (corriente de fase del servomotor de avance, I_{RMS} en amperios), la aceleración por vibración mecánica en la torreta portaherramientas (a_{RMS} en g), métricas estadísticas de distribución (Curtosis y Factor de Cresta), el ancho de desgaste de flanco (VB en milímetros) y la rugosidad superficial aritmética de las piezas maquinadas (Ra en micrómetros).

9.2. Tipo de investigación

La investigación se clasifica como de tipo aplicada, tecnológica y experimental:

- Finalidad aplicada: Persigue dar solución directa a una problemática industrial concreta en Maestranza San Carlos: la supervisión a ciegas del filo de corte provocada por el cerramiento hermético de la cabina y la proyección de refrigerante a alta presión, sustituyendo el criterio subjetivo del operario por un diagnóstico predictivo automatizado.
- Nivel tecnológico-experimental: Implica el diseño, construcción, calibración y validación empírica de un prototipo mecatrónico funcional en banco de pruebas y sobre maquinaria real de taller, manipulando deliberadamente los regímenes de avance (f) y profundidad de corte (a_p) sobre probetas de acero para contrastar el comportamiento de herramientas nuevas frente a insertos degradados.

9.3. Método de investigación

Se adopta el método ingenieril estructurado bajo un enfoque iterativo e incremental, formalizado a través del modelo de Ciclo en V establecido en la norma internacional VDI 2206 para el diseño de sistemas mecatrónicos. Este método comprende ciclos sucesivos de análisis de requerimientos, diseño disciplinario (mecánico, electrónico, computacional y telemático), integración modular, pruebas de calibración y validación experimental en planta con bucles de realimentación y rediseño.

Para asegurar la coherencia lógica interna entre los componentes metodológicos del proyecto, en la Tabla 9 se sintetiza la matriz de consistencia metodológica.

Tabla 9

Matriz de consistencia metodológica del proyecto

Elemento	Definición conceptual	Variables / Parámetros	Indicador de verificación
Problema General	¿Cómo desarrollar un sistema periférico no invasivo para un torno CNC que permita monitorear en tiempo real el desgaste de las herramientas de corte, reduciendo el desperdicio de materia prima, optimizando los costos de manufactura y disminuyendo los tiempos de producción en la empresa MAINSA?	Condición operativa de corte, interferencias electromagnéticas y parque de tornos CNC subutilizado.	Incidencia de roturas intempestivas, piezas fuera de tolerancia dimensional y desvío de producción hacia tornos manuales.
Objetivo General	Desarrollar un sistema periférico no invasivo de monitoreo del desgaste de insertos de corte en un torno CNC de la empresa MAINSA, mediante la medición de variables eléctricas en el servomotor de avance y vibración mecánica en la torreta, procesadas con inteligencia artificial en el borde (*Edge AI*), que clasifique cinco estados de desgaste con una exactitud $\geq 90\,\%$ y lo señalice en un dashboard local con indicadores luminosos de severidad, para sustituir la inspección visual subjetiva por una alerta objetiva de reemplazo del inserto que reduzca el riesgo de paradas no planificadas y la ocurrencia de piezas fuera de tolerancia dimensional.	Integración de transductores de variable eléctrica SCT-013, acelerometría ADXL345 en torreta, microcontrolador STM32F4, dashboard e indicador LED pentaestado (cinco niveles de desgaste).	Prototipo mecatrónico funcional montado en gabinete industrial operativo al pie de máquina.

Elemento	Definición conceptual	Variables / Parámetros	Indicador de verificación
Hipótesis Ingenieril	La fusión de la variable eléctrica del servomotor de avance (I_{RMS}) con descriptores de vibración mecánica en la torreta (a_{RMS}, curtosis, factor de cresta), clasificada mediante un modelo ligero cuantizado en STM32, identifica cinco niveles de desgaste (definidos por VB, ISO 3685) con una exactitud $\geq 90\,\%$, con mejor desempeño que cada variable por separado y sin intervenir el cableado interno ni el control del torno.	Capacidad discriminante de la fusión sensorial frente al desgaste progresivo de flanco.	Exactitud de clasificación global $\geq 90\,\%$ evaluada mediante matriz de confusión y cero invasión en cableado ni control de máquina.
Variables Independientes	Señales físicas primarias generadas durante la remoción de material en el proceso de torneado.	• Variable eléctrica: corriente eficaz del servomotor de avance (I_{RMS}). • Vibración mecánica en torreta: aceleración dinámica (a_{RMS}). • Curtosis (Ku) y Factor de Cresta (CF).	Amplitud en amperios (A), aceleración en gravedad (g) y coeficientes estadísticos adimensionales.
Variables Dependientes	Estado tribológico del inserto de carburo y calidad geométrica superficial resultante en la pieza.	• Desgaste de flanco (VB en mm según ISO 3685). • Clase de condición: cinco niveles discretos de desgaste de flanco según la norma ISO 3685: inserto en condición óptima, buen estado operativo, estado regular, aceptable con cambio próximo y cambio urgente. • Rugosidad media superficial (Ra en µm).	Medición con microscopio óptico (VB), rugosímetro de contacto (Ra) y matriz de confusión del modelo.
Variables Intervinientes	Factores externos del entorno operacional de planta que inciden en el régimen de corte.	• Material de trabajo (AISI 1045 y 4140). • Profundidad de pasada (a_p) y avance (f). • Presencia y flujo de fluido refrigerante (taladrina).	Registro riguroso de parámetros programados en el código G del control numérico del torno CNC.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

9.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para el levantamiento y validación rigurosa de la información técnica del proyecto, se seleccionaron técnicas estructuradas e instrumentos especializados, redactados a continuación en prosa técnica contextualizada:

9.4.1. Técnicas cualitativas de diagnóstico industrial

Se empleará la técnica de entrevista semiestructurada, aplicada al jefe de planta y a los operarios especializados de torneado de MAINSA mediante una *Guía de Entrevista Técnica*. Este instrumento permite recolectar información de primera mano sobre las pautas empíricas de sustitución de insertos, el historial de paradas de máquina por rotura catastrófica de filo, las marcas y geometrías de insertos más utilizadas (CNMG 120408) y los horarios y rutinas de mantenimiento del parque de tornos CNC.

Asimismo, se implementará la observación técnica directa en planta, utilizando una *Ficha de Relevamiento Operacional y de Entorno*. Mediante este instrumento se registrarán las dimensiones físicas disponibles en la torreta portaherramientas, los puntos de fijación mecánica inmunes a proyecciones de viruta incandescente, la disposición del cableado eléctrico en el gabinete de fuerza y los niveles de ruido electromagnético ambiental producidos por los servodrivers.

9.4.2. Técnicas cuantitativas de adquisición y metrología experimental

Para la captura de las magnitudes electromecánicas en tiempo real se aplicará la técnica de adquisición digital de datos (DAQ embebido), instrumentada a través del microcontrolador *STM32F4 (ARM Cortex-M4)*, el cual realiza la digitalización síncrona de las señales de variable eléctrica y vibración mecánica a 12 bits mediante transferencias DMA circulares gobernadas por temporizadores de hardware sin retardo de CPU.

Con la finalidad de garantizar la fiabilidad metrológica de las lecturas, se empleará como instrumentación de contraste una pinza amperimétrica digital y un osciloscopio digital, utilizados para verificar las curvas de respuesta temporal y ajustar el factor de escala de los sensores de corriente.

Para la medición objetiva del desgaste de la herramienta (referencia patrón o *Ground Truth*), se aplicará la técnica de inspección microscópica óptica mediante un *lente óptico de aumento en taller junto con los operarios*, registrando la evolución milimétrica del ancho de la banda de desgaste de flanco (VB) conforme a las pautas de la norma internacional ISO 3685.

Finalmente, para evaluar el impacto del desgaste sobre el producto final torneado, se utilizará la técnica de rugosimetría de contacto, empleando un *rugosímetro digital de precisión con palpador inductivo* para medir la rugosidad media aritmética (Ra) en diversas secciones longitudinales de las probetas maquinadas, correlacionando cuantitativamente el deterioro del filo con la degradación del acabado superficial.

9.5. Protocolo experimental para la recolección del dataset de desgaste

Para garantizar la reproducibilidad y el rigor estadístico del conjunto de datos etiquetado que alimentará el modelo TinyML, se establece el siguiente protocolo de ensayos de corte interrumpido en los tornos CNC de MAINSA:

1. **Parámetros de corte fijos.** Todos los ensayos se ejecutarán bajo las siguientes condiciones representativas del rango operativo de MAINSA: velocidad de corte $v_c = 180\,\text{m/min}$ (valor medio del rango de 100 a 300 m/min), avance por revolución $f = 0.20\,\text{mm/rev}$, profundidad de pasada $a_p = 1.5\,\text{mm}$, barras de acero AISI 1045 de diámetro nominal 50 mm como material de trabajo, insertos intercambiables de carburo cementado CNMG 120408 y refrigeración con taladrina soluble a caudal continuo. Estos parámetros quedarán registrados en la ficha de relevamiento operacional como variables de control del experimento y serán programados en el código G del torno CNC.

2. **Procedimiento de corte interrumpido para etiquetado (*ground truth*).** Aproximadamente cada cinco pasadas longitudinales o cada 15 minutos de corte activo, se detendrá la máquina para inspeccionar el inserto. Se retirará el inserto de la torreta y se inspeccionará el desgaste de flanco (VB) con el lente óptico de aumento de alta resolución disponible en el taller de MAINSA; se registrará el valor estimado de VB

en milímetros y se asignará la etiqueta de condición correspondiente según los cinco niveles de desgaste definidos (ISO 3685:1993). A continuación, el inserto se reinstalará en la misma posición y el ciclo de corte continuará hasta la pasada siguiente.

3. **Criterio de repetibilidad estadística.** Se realizarán ensayos replicados con al menos tres insertos del mismo lote CNMG 120408 sobre barras de acero AISI 1045 bajo idénticas condiciones de corte. Se recolectarán mínimo 300 ventanas temporales de señal por cada nivel de desgaste, garantizando un dataset balanceado para el entrenamiento supervisado del modelo TinyML. Los parámetros programados en el código G quedarán registrados en la ficha de relevamiento operacional como variables de control del experimento.

9.6. Arquitectura funcional de la propuesta de solución mecatrónica

Para materializar los requerimientos de no invasividad, procesamiento determinista al pie de máquina y desacoplamiento absoluto de redes externas, se estructuró la arquitectura de la propuesta de solución mecatrónica articulando cinco módulos funcionales interconectados. Con el propósito de no saturar el cuerpo metodológico del perfil y permitir una apreciación técnica integral de máxima resolución, el esquema general se presenta detalladamente en el Anexo 1 (Figura A.1).

A continuación se detalla la función ingenieril y la justificación técnica de cada uno de los bloques constitutivos:

1. Módulo I: Proceso físico de torneado y máquina herramienta: Comprende el torno CNC de taller de MAINSA donde se ejecutan las operaciones de desbaste y acabado sobre barras de acero AISI 1045 y 4140. La interacción de corte genera esfuerzos mecánicos sobre el inserto de carburo cementado CNMG 120408, los cuales se transmiten cinemáticamente hacia el carro longitudinal (eje Z) y transversal (eje X), así como perturbaciones acústicas y vibratorias a través de la torreta portaherramientas.

2. Módulo II: Transducción sensorial no invasiva (variable eléctrica y vibración mecánica): Diseñado para capturar la fenomenología de corte sin intervenir la máquina

herramienta:

- *Sensor de corriente de núcleo partido SCT-013-000:* Abrazado externamente sobre una de las fases de alimentación del servomotor de avance del carro portaherramientas dentro del armario eléctrico, capturando variaciones de par de empuje sin alterar el cableado.
- *Acelerómetro digital triaxial ADXL345:* Fijado sobre la torreta portaherramientas mediante una base magnética integrada con imanes de neodimio N52 dentro de un encapsulado con grado de protección industrial IP67, inmune a la proyección directa de viruta y fluido de corte (taladrina).

3. Módulo III: Acondicionamiento analógico y enlace digital industrial:
   - Para la señal analógica del SCT-013, se implementa una resistencia de carga (*burden*) R_B, acoplada a una red divisora resistiva de desplazamiento DC ($V_{\text{bias}} = 1.65\,\text{V}$) y un amplificador operacional en configuración seguidora de baja impedancia, adaptando la señal alterna al rango dinámico unipolar admisible del ADC (0 a 3.3 V).
   - Para el acelerómetro ADXL345, la señal se transmite de forma puramente digital mediante un enlace serie SPI a 5 MHz dotado de cable con apantallamiento trenzado frente a perturbaciones electromagnéticas (EMI) inducidas por los servodrivers.

4. Módulo IV: Procesamiento embebido y Edge AI (Cerebro mecatrónico): Gobernado por un microcontrolador de 32 bits *STM32F4 (ARM Cortex-M4 @ 84–100 MHz)*. La adquisición de corriente se ejecuta mediante transferencias circulares DMA disparadas por temporizadores de hardware sin consumir ciclos de CPU. Los datos son filtrados digitalmente mediante algoritmos Butterworth y ventaneados sincrónicamente durante fases de corte activo ($I_a > I_{\text{vacío}}$). Posteriormente se extraen descriptores estadísticos temporales y frecuenciales ($I_{\text{RMS}}, a_{\text{RMS}}, Ku, CF$). Estos vectores alimentan un clasificador inteligente optimizado y cuantizado a enteros de 8 bits (INT8) mediante STM32Cube.AI, logrando tiempos de inferencia deterministas inferiores a 15 ms.

5. Módulo V: Supervisión local al pie de máquina y señalización de alerta: Para garantizar

que la advertencia de desgaste sea inmediata y comprensible para el operario de taller sin depender de internet ni de la nube:

- *Dashboard local al pie de máquina:* Interfaz gráfica desplegada en pantalla de gabinete o estación técnica local comunicada vía UART/RS485, que visualiza la curva de evolución de corriente, el nivel de vibración y el valor estimado de desgaste de flanco (VB).
- *Clasificador LED por niveles de desgaste:* Módulo de señalización óptica penta-estado de alta visibilidad en el frontal del sistema periférico: LED verde oscuro para inserto nuevo en condición óptima ($VB < 0.10\,\text{mm}$), LED verde para buen estado operativo ($0.10 \leq VB < 0.18\,\text{mm}$), LED verde claro para estado regular con seguimiento recomendado ($0.18 \leq VB < 0.22\,\text{mm}$), LED naranja para condición aceptable con cambio próximo planificable ($0.22 \leq VB < 0.30\,\text{mm}$) y LED rojo de alerta de cambio urgente cuando el modelo clasifica desgaste normativo severo ($VB \geq 0.30\,\text{mm}$ según norma ISO 3685), evitando desviaciones dimensionales o roturas catastróficas.

10. PRESUPUESTO

La viabilidad económica para el diseño, desarrollo y validación del sistema comprende la adquisición de transductores, hardware embebido, placas de circuito impreso, consumibles de taller y servicios metrológicos. En la Tabla 10 se presenta la estimación presupuestaria correspondiente al caso ideal de implementación industrial en Dólares Estadounidenses ($USD), incorporando un margen de contingencia técnica y cambiaria del 15 %. Por su parte, la propuesta correspondiente al caso prototipo para pruebas y validación experimental se presenta detalladamente en el Anexo 2 (Tabla A.1).

Tabla 10

Presupuesto detallado para la implementación industrial del caso ideal (en $USD)

Ítem	Descripción del componente / servicio de grado industrial	Cant.	P. Unit. ($)	Total ($)
1. Subsistema de sensado e instrumentación industrial				
1.1	Transductor industrial de variable eléctrica (sensor de corriente de núcleo partido LEM / Carlo Gavazzi, 0–50 A, salida normalizada 4–20 mA, aislamiento 3 kV, CE/UL)	2	85.00	170.00
1.2	Sensor industrial de vibración mecánica (acelerómetro piezoeléctrico IEPE Wilcoxon / Hansford Sensors, cápsula inox 316L, IP68 hermético, conector M12/MIL)	1	220.00	220.00
1.3	Cable industrial apantallado PUR de alta flexibilidad, resistente a taladrina, aceites y viruta, conector M12 metálico IP68	1 lote	45.00	45.00
2. Subsistema de acondicionamiento, procesamiento y potencia				
2.1	Acondicionador / aislador galvánico de señal para riel DIN (excitación IEPE 2–4 mA, conversión 4–20 mA a 0–3.3 V, filtro activo)	1	95.00	95.00
2.2	Módulo embebido industrial para riel DIN (ARM Cortex-M4/M7, 24 VDC, protección EMC IEC 61000-6-4, watchdog por hardware)	1	140.00	140.00
2.3	Fuente de alimentación industrial de riel DIN 24 VDC / 2.5 A (Mean Well NDR-60-24, filtro EMI, protección contra sobrecarga)	1	32.00	32.00
3. Envolvente estanca, señalización y supervisión HMI				
3.1	Gabinete industrial de fundición de aluminio inyectado / chapa de acero (grado IP66 / NEMA 4X, prensaestopas metálicos)	1	55.00	55.00
3.2	Columna de señalización luminosa LED industrial pentaestado (verde intenso, verde, verde claro, naranja, rojo) de 24 VDC con zumbador acústico y grado IP65	1	38.00	38.00
3.3	Pantalla táctil HMI industrial de 4.3” para montaje en tablero (frontal IP65, comunicación Modbus RTU / RS485 o Ethernet, 24 VDC)	1	115.00	115.00
4. Materiales fungibles y ensayos de mecanizado en MAINSA				
4.1	Barras cilíndricas de acero aleado AISI 1045 y AISI 4140 para ensayos de corte y calibración	3 barras	18.00	54.00
4.2	Caja de insertos intercambiables de carburo de tungsteno ISO CNMG 120408 de grado comercial medio	1 caja	32.00	32.00
5. Servicios metrológicos y calibración de laboratorio				
5.1	Verificación dimensional de desgaste con microscopía óptica	1	35.00	35.00
SUBTOTAL DE RECURSOS DIRECTOS		**–**	**–**	**1,031.00**
CONTINGENCIA TÉCNICA Y CAMBIARIA (15 %)		**–**	**–**	**154.65**
COSTO TOTAL ESTIMADO INDUSTRIAL ($USD)		**–**	**–**	**1,185.65**

Fuente: Elaboración propia, 2026.

El costo total estimado para la implementación del caso ideal asciende a $1,185.65 USD,

contemplando una reserva del 15 % ($154.65 USD) frente a contingencias y variaciones de cambio. En términos de viabilidad económica, los sistemas comerciales propietarios de monitoreo de herramientas (TCM) en el mercado internacional, basados en dinamómetros de cuarzo o consolas cerradas, demandan entre $10,000 y $30,000 USD. El sistema propuesto en este caso ideal representa una fracción de dicha inversión, demostrando alta viabilidad, rápido retorno y un relevante valor de transferencia tecnológica.

Asimismo, se establece una clara distinción metodológica entre el caso ideal industrial y la fase de prototipado de laboratorio. Para la validación experimental se seleccionaron componentes de alta disponibilidad local y bajo costo (transductores SCT-013, microcontrolador STM32F4 y acelerómetros MEMS), cuyo presupuesto detallado correspondiente al caso prototipo se presenta de forma complementaria en el Anexo 2 (Tabla A.1), permitiendo validar la correlación física y el desempeño algorítmico a coste mínimo.

10.1. Estructura de financiamiento y recursos de contraparte

Tabla 11
Estructura de financiamiento y recursos de contraparte del proyecto

Fuente	**Tipo de aporte**	**Valoración estimada ($USD)**
Tesista (propio)	Adquisición de hardware y componentes electrónicos del prototipo	$346.15 (según Anexo 2)
MAINSA (contraparte)	Tiempo de máquina en torno CNC, probetas de acero (barras AISI 1045 y 4140), fluido refrigerante, lente óptico de taller y acompañamiento del operario	$250.00 (estimado)
UCB (soporte académico)	Asesoría tutorial, seguimiento metodológico del proyecto y pruebas básicas de verificación de circuitos	$30.00 (estimado)
Total recursos del proyecto	—	**$626.15**

Fuente: Elaboración propia, 2026.

El proyecto se financia de manera práctica y directa entre el esfuerzo propio del estudiante (adquisición del prototipo mecatrónico) y la contraparte técnica de MAINSA (disponibi-

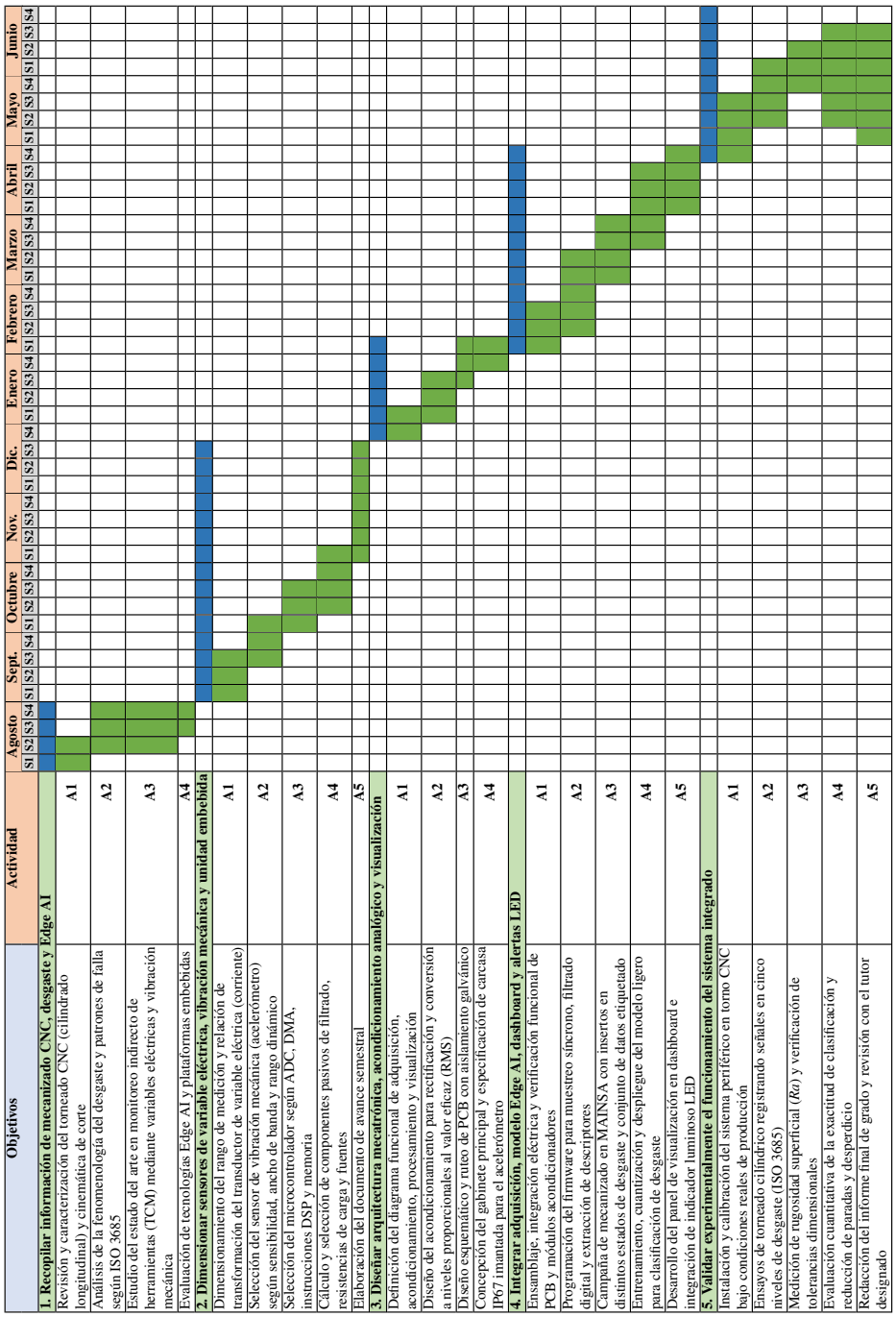
lidad de tornos CNC, material para probetas y apoyo del personal en planta), contando con el respaldo tutorial de la Universidad Católica Boliviana. Dado que los ensayos de mecanizado y la recolección del conjunto de datos se llevarán a cabo directamente en el taller de MAINSA con los equipos de producción y herramientas de inspección óptica de taller, no se requiere un uso intensivo de instalaciones de laboratorio externas, asegurando un esquema de trabajo ágil, autónomo y adaptado a la realidad operativa de la empresa.

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

En la Figura 9 se presenta el cronograma de actividades desglosado por objetivo específico para las gestiones 2026 y 2027.

Figura 9

Cronograma de actividades por objetivo específico (Gestión 2026 – 2027)



Fuente: Elaboración propia, 2026.

12. TEMARIO TENTATIVO DEL PROYECTO DE GRADO

A continuación, se presenta la estructura capitular tentativa propuesta para el documento final de Proyecto de Grado, formulada en estricta consonancia con los objetivos de la investigación y el reglamento de titulación del Departamento de Ciencias Exactas e Ingenierías (DCEI) de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo":

Capítulo I: Marco Introductorio y Antecedentes

- 1.1 Introducción y contextualización en el sector metalmecánico.
- 1.2 Diagnóstico operativo del parque de tornos en MAINSA.
- 1.3 Planteamiento del problema (árbol de problemas, causas raíz y efectos).
- 1.4 Pregunta de investigación y formulación del problema.
- 1.5 Objetivos de la investigación (General y Específicos).
- 1.6 Alcances, limitaciones y delimitación técnica del proyecto.
- 1.7 Justificación técnica, económica, social y ambiental.

Capítulo II: Marco Teórico y Estado del Arte

- 2.1 Cinemática del mecanizado CNC y dinámica de fuerzas en torneado cilíndrico.
- 2.2 Tribología de herramientas de corte y mecanismos de desgaste (norma ISO 3685).
- 2.3 Métodos de monitoreo indirecto de condición de herramientas (TCM).
- 2.4 Fundamentos de transducción de variable eléctrica (corriente en servomotores) y vibración mecánica (acelerometría MEMS).
- 2.5 Acondicionamiento analógico de señales, aislamiento galvánico y filtrado pasivo.
- 2.6 Procesamiento digital de señales (DSP) y análisis espectral.
- 2.7 Inteligencia Artificial en el borde (*Edge AI* y *TinyML*) en microcontroladores ARM.
- 2.8 Revisión del estado del arte y análisis de soluciones comerciales vs. periféricas.

Capítulo III: Ingeniería del Proyecto: Diseño Mecatrónico y Hardware

- 3.1 Arquitectura funcional del sistema periférico no invasivo.
- 3.2 Diseño del subsistema de sensado de variable eléctrica en el servomotor de avance

(SCT-013).

- 3.3 Diseño del circuito de acondicionamiento de señal (rectificación True-RMS y offset DC).
- 3.4 Diseño del módulo de vibración mecánica (acelerometría MEMS) y encapsulado estanco IP67 con base magnética en torreta.
- 3.5 Diseño, ruteo y fabricación de la placa de circuito impreso (PCB) industrial.
- 3.6 Diseño del circuito de alimentación regulada, protecciones eléctricas y gabinete industrial.
- 3.7 Diseño de la interfaz de supervisión local: dashboard en pantalla y módulo de alerta LED.

Capítulo IV: Desarrollo de Software y Modelos de Inteligencia Artificial en el Borde

- 4.1 Arquitectura del firmware embebido en microcontrolador STM32F4 (DMA, ADC y timers).
- 4.2 Pipeline de procesamiento digital de señales mediante biblioteca CMSIS-DSP.
- 4.3 Extracción y selección de características estadísticas en tiempo y frecuencia.
- 4.4 Entrenamiento, optimización y cuantización a INT8 del modelo clasificador TinyML.
- 4.5 Despliegue e inferencia determinista en tiempo real en la unidad de borde.
- 4.6 Lógica de control para la activación de alertas visuales en dashboard e indicador LED.

Capítulo V: Pruebas Experimentales y Validación en Planta

- 5.1 Plan de pruebas experimentales y protocolo de validación en tornos CNC de MAINSA.
- 5.2 Ensayos de torneado longitudinal (cilindrado) en aceros aleados AISI 1045 y 4140.
- 5.3 Medición metrológica del desgaste de flanco (VB) mediante inspección óptica en taller.
- 5.4 Evaluación de la rugosidad superficial (Ra) mediante rugosímetro Mitutoyo.
- 5.5 Evaluación del desempeño del modelo Edge AI: matriz de confusión, exactitud y

latencia.

- 5.6 Análisis comparativo dimensional: piezas maquinadas con y sin monitoreo de desgaste.

Capítulo VI: Análisis Económico y Estudio de Factibilidad

- 6.1 Costos finales consolidados de desarrollo, prototipado e instrumentación.
- 6.2 Análisis costo-beneficio para MAINSA: mitigación de paradas no planificadas y ahorro en insertos.
- 6.3 Comparativa económica frente a soluciones comerciales propietarias.
- 6.4 Análisis de escalabilidad y viabilidad de adopción en talleres metalmecánicos medianos.

Capítulo VII: Conclusiones y Recomendaciones

- 7.1 Conclusiones generales del proyecto de grado.
- 7.2 Verificación del cumplimiento de objetivos específicos e hipótesis técnica.
- 7.3 Recomendaciones operativas para la utilización y mantenimiento del sistema en planta.
- 7.4 Líneas de trabajo futuro (extensión a otras geometrías de mecanizado y gemelos digitales).

BIBLIOGRAFÍA

Byrne, G., Dornfeld, D., Inasaki, I., Ketteler, G., König, W., & Teti, R. (1995). Tool condition monitoring (TCM) – The status of research and industrial application. *CIRP Annals*, *44*(2), 541-567. https://doi.org/10.1016/S0007-8506(07)60503-4

Cui, Y., He, X., Wu, Z., Zhang, Q., & Cao, Y. (2026). Vibration signal denoising method based on ICFO-SVMD and improved wavelet thresholding. *Sensors*, *26*(2), 750. https://doi.org/10.3390/s26020750

Groover, M. P. (2010). *Fundamentos de manufactura moderna: Materiales, procesos y sistemas* (3.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Hamasha, M. M., Albedoor, Q., Hamasha, S., Ali, H., Qamar, A., & Berrah, F. (2025). A comprehensive framework for IoT-driven predictive maintenance: Leveraging AI and edge computing for enhanced equipment reliability. *Journal of Applied Engineering Science*, *23*(3), 471-486. https://doi.org/10.5937/jaes0-57002

Huang, Y., Lu, X., & Zhang, D. (2026). Cross-condition tool wear state monitoring via multi-source sensor signal fusion and supervised transfer learning. *Sensors*, *26*(11), 3423. https://doi.org/10.3390/s26113423

International Organization for Standardization. (1993). Tool-life testing with single-point turning tools [Norma Internacional ISO 3685:1993].

Jia, G., Yang, J., & Liang, H. (2025). A combined denoising method of adaptive VMD and wavelet threshold for gear health monitoring. *Structural Durability & Health Monitoring*, *19*(4), 1057-1072. https://doi.org/10.32604/sdhm.2025.064267

Kalpakjian, S., & Schmid, S. R. (2014). *Manufactura, ingeniería y tecnología* (7.ª ed.). Pearson Educación.

Lai, C.-H., Huang, S.-H., Wu, T.-E., & Lai, C.-C. (2025). A study on tool breakage detection technology based on current sensing and non-contact signal analysis. *Sensors*, *25*(13), 3880. https://doi.org/10.3390/s25133880

Ramírez-Núñez, J. A., et al. (2018). Smart-sensor for tool-breakage detection in milling process under dry and wet conditions based on infrared thermography. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, *97*, 1753-1766. https://doi.org/10.1007/s00170-018-2060-4

Romero-Troncoso, R. J., Herrera-Ruiz, G., Terol-Villalobos, I. R., & Jáuregui-Correa, J. C. (2003). Driver current analysis for sensorless tool breakage monitoring of CNC milling machines. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, *43*(15), 1529-1534. https://doi.org/10.1016/S0890-6955(03)00176-9

Sandvik Coromant. (2020). *Guía de mecanizado: Torneado general y conceptos de corte* [Manual técnico de herramientas de corte].

Sevilla-Camacho, P. Y., Herrera-Ruiz, G., Robles-Ocampo, J. B., & Jáuregui-Correa, J. C. (2011). Tool breakage detection in CNC high-speed milling based in feed-motor current signals. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, *53*, 1141-1148. https://doi.org/10.1007/s00170-010-2907-9

Teti, R., Jemielniak, K., O'Donnell, G., & Dornfeld, D. (2010). Advanced monitoring of machining operations. *CIRP Annals*, *59*(2), 717-739. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2010.05.010

Trejo-Hernández, M. (2010). *Monitoreo, análisis y modelado fenomenológico del desgaste de la herramienta bajo condiciones de corte variables en torno CNC* [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Querétaro] [Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma de Querétaro. https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/966].

Trent, E. M., & Wright, P. K. (2000). *Metal cutting* (4.ª ed.). Butterworth-Heinemann.

Universidad de Sheffield, Department of Automatic Control and Systems Engineering. (2021). Internet of Things (IoT) approach for predictive maintenance: A manufacturing case study [PITCH-IN Project. https://pitch-in.sites.sheffield.ac.uk/projects/internet-of-things-iot-approach-for-predictive-maintenance-case-study].

Wang, K., Wang, A., Wu, L., & Xie, G. (2024). Machine tool wear prediction technology based on multi-sensor information fusion. *Sensors*, *24*(8), 2652. https://doi.org/10.3390/s24082652

Warden, P., & Situnayake, D. (2019). *TinyML: Machine learning with TensorFlow Lite on Arduino and ultra-low-power microcontrollers*. O'Reilly Media.

ANEXOS

Anexo 1: Diagrama de bloques funcional de la propuesta de solución mecatrónica

Figura A.1

Sistema periférico mecatrónico no invasivo para monitoreo de condición en torno CNC



Fuente: Elaboración propia, 2026

El presente anexo describe la arquitectura mecatrónica general y la interconexión modular del sistema periférico propuesto al pie de máquina en taller, estructurado en cinco módulos de ingeniería:

1. Módulo I (Entorno Físico CNC y Proceso de Corte): Corresponde al torno CNC de bancada inclinada y carro móvil en Maestranza San Carlos (MAINSA), donde se ejecutan los ciclos de torneado exterior sobre barras de acero AISI 1045 y 4140 bajo condiciones de refrigeración por taladrina. La interacción de corte sobre el inserto CNMG 120408 transmite esfuerzos hacia el carro longitudinal (eje Z) y transversal

(eje X), así como perturbaciones vibratorias a través de la torreta portaherramientas.

2. Módulo II (Transducción Sensorial No Invasiva): Disposición periférica de transductores de variable eléctrica (sensor de corriente de núcleo partido SCT-013 abrazado externamente a una de las fases de alimentación del servomotor de avance del carro portaherramientas en el armario eléctrico) y de vibración mecánica (acelerómetro digital triaxial ADXL345 fijado a la torreta mediante base magnética de neodimio N52 en cápsula estanca IP67).

3. Módulo III (Acondicionamiento Analógico y Enlace Digital Industrial): Red divisora resistiva de polarización DC Bias ($+1.65\,\mathrm{V}$), resistencia Burden de precisión R_B, amplificador operacional LM358 configurado como seguidor de tensión de baja impedancia para adecuar la señal al rango del ADC (0 a 3.3 V), y bus digital serie SPI apantallado a 5 MHz con aislamiento frente a interferencia electromagnética (EMI).

4. Módulo IV (Cerebro Mecatrónico y Edge AI): Unidad de procesamiento embebido sobre microcontrolador STM32F4 (ARM Cortex-M4 @ 100 MHz), con adquisición síncrona por DMA multicanal a 12 bits, filtrado digital Butterworth, ventaneo sincrónico activo durante el arranque de viruta ($I_a > I_{\text{vacío}}$), extracción de descriptores estadísticos temporales y frecuenciales ($I_{\text{RMS}}, a_{\text{RMS}}, Ku, CF$) e inferencia determinista ($< 15\,\mathrm{ms}$) con clasificador TinyML cuantizado en enteros de 8 bits (INT8) mediante STM32Cube.AI.

5. Módulo V (Supervisión Local y Alerta Visual en Planta): Despliegue de métricas en panel gráfico local (dashboard) al pie del torno comunicado vía UART/RS485, e indicación luminosa mediante clasificador LED por niveles de desgaste (cinco etapas de alta visibilidad): verde oscuro ($VB < 0.10\,\mathrm{mm}$, inserto nuevo u óptimo), verde ($0.10 \leq VB < 0.18\,\mathrm{mm}$, buen estado operativo), verde claro ($0.18 \leq VB < 0.22\,\mathrm{mm}$, estado regular), naranja ($0.22 \leq VB < 0.30\,\mathrm{mm}$, aceptable – cambio próximo) y rojo ($VB \geq 0.30\,\mathrm{mm}$, cambio urgente según norma ISO 3685).

Anexo 2: Estimación presupuestaria para el diseño del prototipo

A continuación se presenta la estimación presupuestaria correspondiente a la propuesta del caso prototipo para el diseño, desarrollo y validación experimental del sistema en laboratorio y taller, en contraste con el caso ideal presentado en la Sección de Presupuesto (Tabla 10).

Tabla A.1

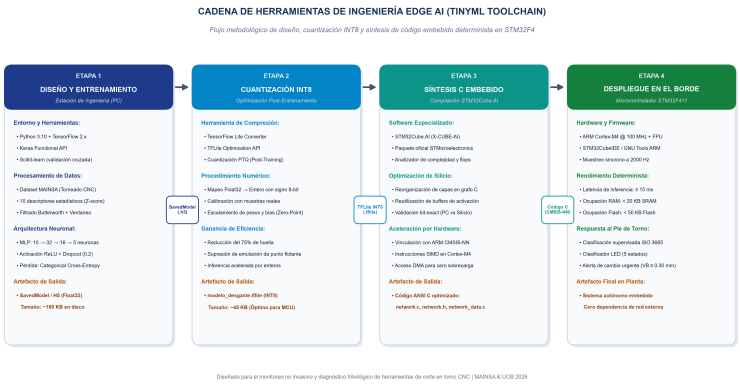
Presupuesto detallado para el desarrollo y validación del prototipo (en $USD)

Ítem	Descripción del componente / servicio	Cant.	P. Unit. ($)	Total ($)
1. Subsistema de sensado e instrumentación analógica (variable eléctrica y vibración)				
1.1	Sensor de variable eléctrica no invasivo de núcleo partido SCT-013-000 (0–100 A)	2	14.50	29.00
1.2	Sensor de variable eléctrica de efecto Hall integrado ACS712-20A	1	8.50	8.50
1.3	Sensor de vibración mecánica digital triaxial MEMS ADXL345	2	9.00	18.00
1.4	Componentes de acondicionamiento	1 lote	12.00	12.00
2. Subsistema de procesamiento embebido, telemetría y potencia				
2.1	Placa de cómputo STM32F4 (ARM Cortex-M4 @ 84 MHz, FPU, CMSIS-DSP)	1	24.00	24.00
2.2	Módulo microcontrolador Wi-Fi / Bluetooth ESP32	1	9.50	9.50
2.3	Fuente de alimentación regulada 5 V / 2 A	1	18.00	18.00
3. Fabricación, encapsulado estanco y montaje magnético				
3.1	Fabricación de placa de circuito impreso PCB	1	22.00	22.00
3.2	Gabinete y carcasa con base magnética	1	25.00	25.00
3.3	Cables de conexionado apantallado (M8/M12)	1 lote (3 m)	16.00	16.00
4. Materiales fungibles de experimentación y mecanizado en MAINSA				
4.1	Barras cilíndricas de acero aleado AISI 1045 y AISI 4140	3 barras	18.00	54.00
4.2	Insertos intercambiables de carburo de tungsteno ISO CNMG 120408	1 lote (3 u.)	30.00	30.00
5. Instrumental de inspección óptica de desgaste en taller				
5.1	Lente óptico de aumento e instrumental de inspección de desgaste en taller	1	35.00	35.00
SUBTOTAL DE RECURSOS DIRECTOS		**–**	**–**	**301.00**
CONTINGENCIA TÉCNICA Y CAMBIARIA (15 %)		**–**	**–**	**45.15**
COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO ($USD)		**–**	**–**	**346.15**

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Anexo 3: Cadena de herramientas de ingeniería y flujo de optimización Edge AI (TinyML Toolchain)

Figura A.2
Cadena metodológica de desarrollo, cuantización INT8 y despliegue embebido determinista (Toolchain Edge AI)



Fuente: Elaboración propia, 2026

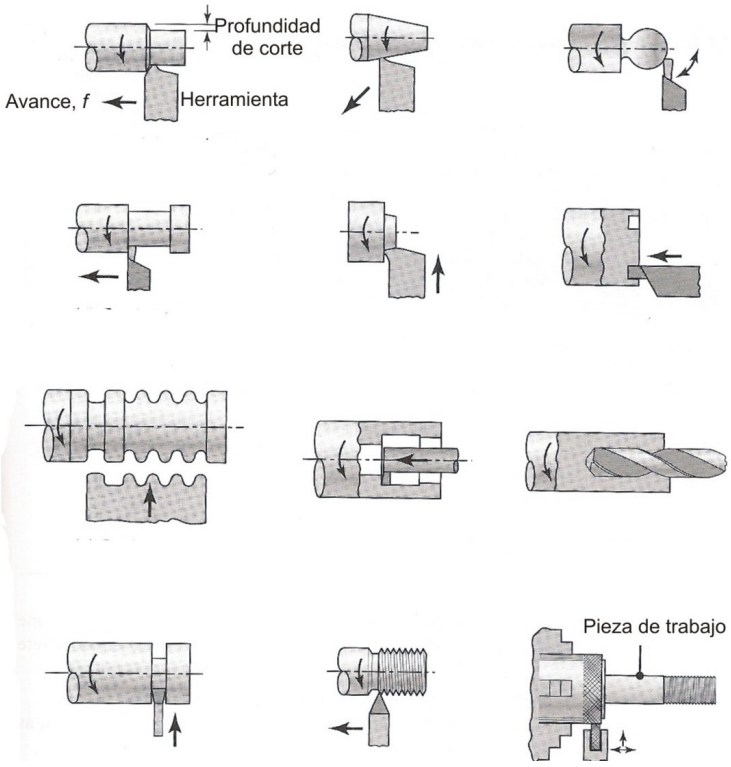
El presente anexo detalla la arquitectura metodológica y la secuencia de transformación algorítmica de la cadena de herramientas (Toolchain) implementada para la inferencia determinista en el microcontrolador al pie de máquina:

1. **Etapa 1 (Diseño y Entrenamiento Neuronal en PC):** En un entorno de alto nivel bajo Python 3.10 con TensorFlow 2.x y Keras, se entrena la red Perceptrón Multicapa ($10 \to 32 \to 16 \to 5$) empleando el vector de diez descriptores estadísticos ($I_{\text{RMS}}, a_{x,\text{RMS}}, a_{y,\text{RMS}}, a_{z,\text{RMS}}, Ku_I, Ku_a, CF_I, CF_a, \sigma_a^2, E_{\text{HF}}$). La optimización se efectúa con Adam y *Categorical Cross-Entropy*, con validación cruzada estratificada de 5 pliegues sobre el dataset de MAINSA, generando el modelo en punto flotante (`.h5` / `SavedModel`, $\sim 180\,\text{KB}$).
2. **Etapa 2 (Cuantización INT8 en TensorFlow Lite):** El modelo en precisión simple (32 bits) se procesa mediante TensorFlow Lite aplicando Cuantización Post-Entrenamiento (PTQ). Mediante un conjunto representativo de calibración del ciclo de corte, se mapean pesos y sesgos a enteros con signo de 8 bits (`int8`), reduciendo la huella de memoria en un 75 % sin emulación matemática por software (`modelo_desgaste.tflite`, $\sim 45\,\text{KB}$).
3. **Etapa 3 (Síntesis de Código ANSI C con STM32Cube.AI):** El modelo cuantizado se importa en STM32Cube.AI (X-CUBE-AI) de STMicroelectronics. La herramienta evalúa la complejidad computacional, optimiza buffers de activación y valida numéricamente la exactitud contra silicio virtual, generando código fuente ANSI C (`network.c`, `network.h`, `network_data.c`) vinculado con las rutinas SIMD de ARM CMSIS-NN.
4. **Etapa 4 (Despliegue y Ejecución en STM32F411):** El código C se compila en STM32CubeIDE y se despliega en el microcontrolador STM32F411CEU6 (ARM Cortex-M4 @ 100 MHz). La inferencia opera de forma determinista con latencia $\leq 15\,\text{ms}$, consumiendo $< 20\,\text{KB}$ de RAM y $< 50\,\text{KB}$ de Flash. La salida clasifica el desgaste en cinco niveles normalizados bajo ISO 3685, activando el clasificador LED y transmitiendo al dashboard local por UART.

Anexo 4: Operaciones fundamentales de mecanizado en torno CNC

Figura A.3

Operaciones fundamentales de torneado por remoción de material en torno CNC



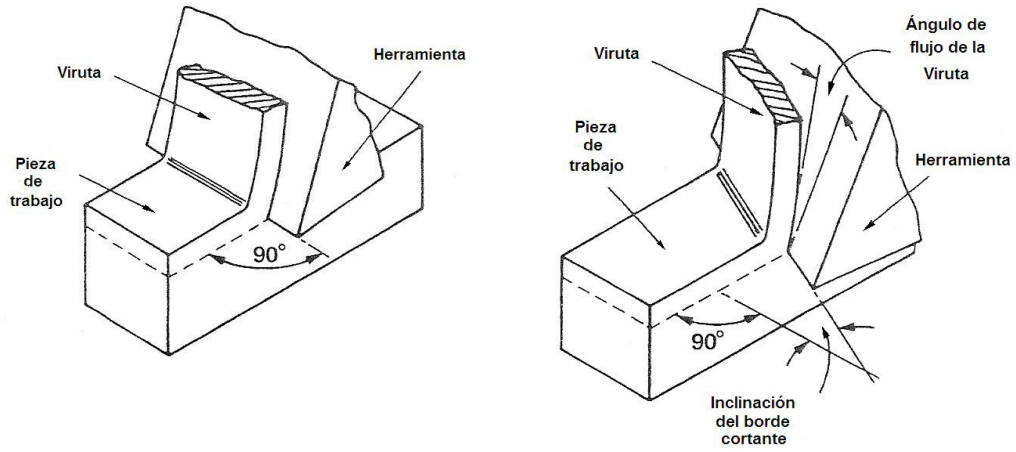
Fuente: Adaptado de Kalpakjian & Schmid (2014) y Trejo-Hernández (2010)

El presente anexo ilustra las operaciones fundamentales de remoción de metal ejecutables en torno CNC en función de las trayectorias interpoladas del carro y la geometría de la herramienta: cilindrado exterior longitudinal, refrentado o careado perpendicular, torneado cónico, perfilado complejo de contornos, ranurado frontal/exterior, tronzado de piezas acabadas y roscado sincrónico. En el contexto de MAINSA, el desbaste cilíndrico longitudinal constituye la operación predominante con mayor tasa de remoción volumétrica.

Anexo 5: Mecánica de corte ortogonal y corte oblicuo

Figura A.4
Comparativa esquemática entre el modelo de corte ortogonal y corte oblicuo

(a) Corte ortogonal (modelo bidimensional) **(b)** Corte oblicuo (modelo tridimensional)



Fuente: Adaptado de Trejo-Hernández (2010)

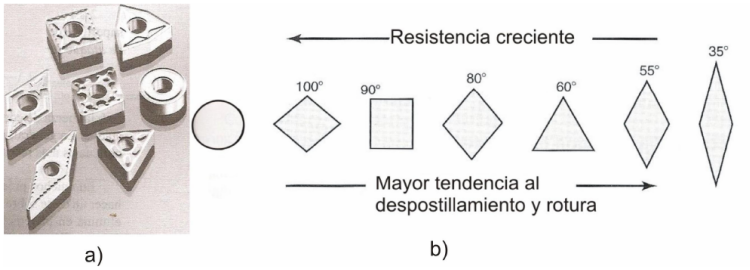
El presente anexo contrasta los dos esquemas clásicos de deformación plástica y formación de viruta:

1. **Corte ortogonal (a):** Modelo bidimensional de referencia donde la arista de corte es rigurosamente perpendicular al vector de velocidad. La geometría se rige por el ángulo de ataque γ_o, incidencia α_o y cuña β_o ($\alpha_o + \beta_o + \gamma_o = 90°$), con plano primario de cizallamiento definido según la solución de Merchant ($\phi = 45° + \gamma_o/2 - \beta_{\text{fric}}/2$).
2. **Corte oblicuo (b):** Régimen tridimensional industrial real del torneado en MAINSA, donde la arista cortante presenta una inclinación angular λ_s, evacuando la viruta con un ángulo de flujo lateral $\eta_c \approx \lambda_s$ según la hipótesis de Stabler, alejando el flujo térmico de la superficie mecanizada.

Anexo 6: Geometría y microgeometría de insertos intercambiables de corte

Figura A.5

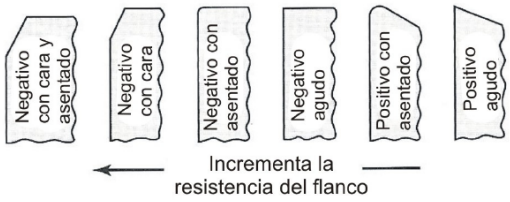
Geometría de insertos intercambiables ISO y correlación con la tenacidad mecánica de punta



Fuente: Adaptado de Trejo-Hernández (2010)

Figura A.6

Tipologías de microgeometría y acondicionamiento del filo de corte para refuerzo estructural



Fuente: Adaptado de Trejo-Hernández (2010)

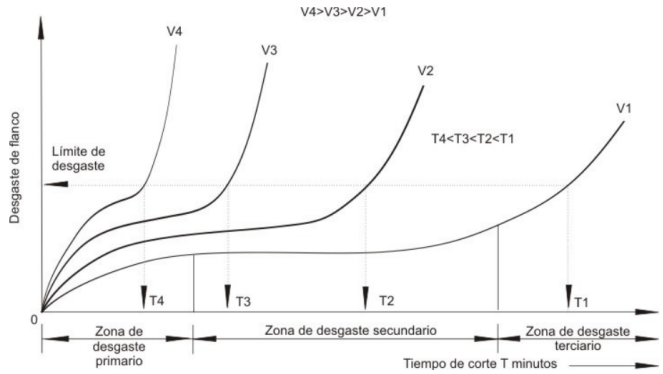
El presente anexo sintetiza los criterios de selección geométrica de los insertos intercambiables de carburo de tungsteno (WC-Co). Existe un compromiso directo entre la accesibilidad geométrica de copiado y la resistencia mecánica de la punta: insertos con ángulos incluidos amplios (redondos y rómbicos de 80° tipo C como el CNMG 120408 seleccionado) ofrecen máximo volumen de soporte y resistencia al despostillamiento frente a geometrías agudas de 55° o 35°. Asimismo, el acondicionamiento del filo mediante microasentado (*honing*) y

chaflán protector (*chamfer* o *T-land*) traslada las cargas cortantes al núcleo de compresión del inserto, previniendo microfracturas prematuras.

Anexo 7: Evolución temporal del desgaste de flanco y modelo de Taylor

Figura A.7

Curvas de evolución temporal del desgaste de flanco a diferentes velocidades de corte



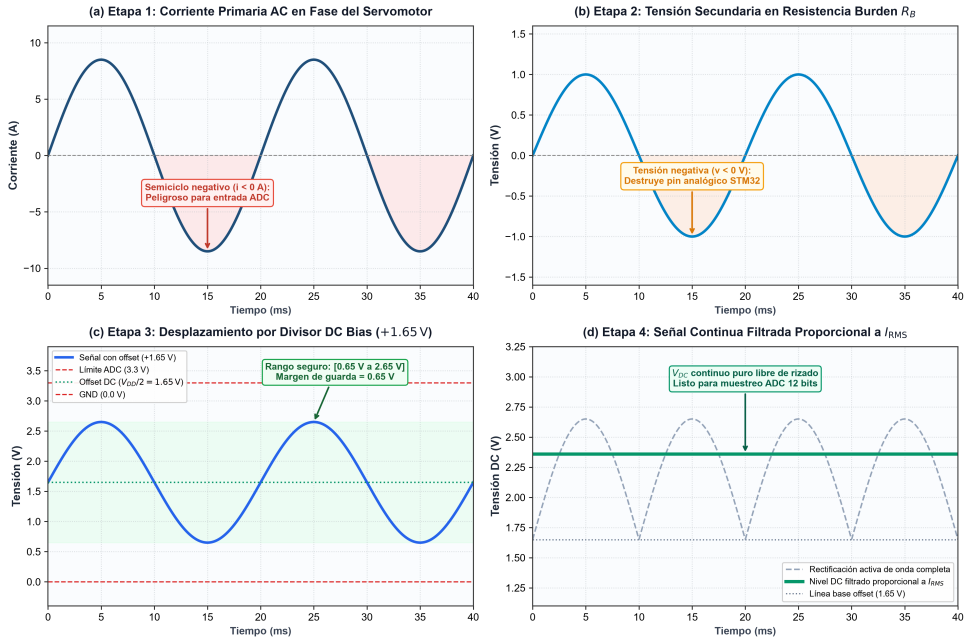
Fuente: Adaptado de Trejo-Hernández (2010)

El presente anexo describe los tres regímenes tribológicos universales de degradación del filo: Zona I o de rodaje inicial (atenuación plástica rápida de la arista viva), Zona II o régimen estacionario (velocidad de desgaste casi constante y predecible) y Zona III o régimen terciario acelerado (fricción descontrolada y peligro inminente de rotura catastrófica). El modelo clásico de Taylor ($V_c \cdot T^n = C$) formaliza cómo un incremento de velocidad de corte contrae exponencialmente la vida útil del inserto ($T_4 < T_3 < T_2 < T_1$), sustentando la necesidad de detección temprana antes de alcanzar la fase terciaria.

Anexo 8: Etapas de acondicionamiento y rectificación analógica de corriente

Figura A.8

Evolución temporal de la señal de corriente tras cada etapa de acondicionamiento y rectificación



Fuente: Elaboración propia, 2026

El presente anexo detalla la forma de onda registrada secuencialmente a través de las cuatro etapas del circuito acondicionador analógico: Etapa 1 (corriente de fase bipolar alterna $\pm 8.5\,\text{A}$), Etapa 2 (tensión alterna en bornes de la resistencia Burden $\pm 1.0\,\text{V}$), Etapa 3 (señal desplazada en $+1.65\,\text{V}$ oscilando unipolarmente entre $0.65\,\text{V}$ y $2.65\,\text{V}$) y Etapa 4 (señal rectificada de precisión y filtrada paso bajo entregando el valor eficaz continuo proporcional a I_{RMS} para el canal ADC de 12 bits del STM32).